2026 과학중점학교 운영 계획서
(학생 주도형 탐구 중심 SPARK 프로그램)

2026. 3.

인천남고등학교장

목 차

I. 요약1
II. 개요
1. 비전2
2. 일반 현황2
3. 학교 운영 여건 및 특성3
III. 운영계획
1. 교육과정 편성 및 운영계획6
2. 교원 역량강화 계획14
3. 성과 관리 계획15
별첨 1. 2026 과학중점학교 운영 사전 설문 결과16
별첨 2. 교육과정 편제표18

## I. 요약

□ 학교 개요

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학교명 | | 인천남고 | | 학교장 성명 | ○○○ |
| 설립구분(○) | | 공립 | 사립 | | |
| 학급수<br>학생수 | 전체 | 25학급 | 690명 | 교감 성명 | ○○○ |
| | 1학년(공통과정) | 9학급 | 241명 | | |
| | 2학년 | 8학급 | 232명 | 담당자 성명 | ○○○ |
| | 3학년 | 8학급 | 217명 | 담당자 학교전화 | 722-1660 |
| 과학중점학교<br>운영 목표 | 미래를 생각하는 창의적인 인천남고 | | | | |

□ 과학중점학교 운영계획

| 과학・수학・정보 관련 특화 교육과정 운영 | | | |
|---|---|---|---|
| 교과학점 편성* | 창의적체험활동 편성** | 공동교육과정 개설*** | 학생동아리수 |
| 96 학점 | 25 시간 | 2 과목 | 15 개 |

*과학・수학・정보 관련 과목 편성 학점

**과학・수학・정보 관련 창의적체험활동 시간

*** 공동교육과정 개설: 과학・수학・정보 관련 본교에서 개설한 공동교육과정 과목 수(꿈두레, 창의융합진로공동교육과정)

| 인천형 과학중점학교 학교 특색 프로그램 운영 | |
|---|---|
| 구분 | 대표 프로그램명 |
| 창의융합인재교육 | - 학생 주도형 탐구 중심 SPARK UP 프로그램 운영<br>: Science, Project, Active, Research, Knowledge, UP<br>- 깊이 있는 학습을 위한 팀티칭 수업 설계<br>- AI·디지털 기반 학생 주도형 융합 과학 주제 탐구<br>- 자율적 교육과정 연계 프로젝트형 수업 |
| 지역 연계<br>과학시민교육 | 공동교육과정<br>- 꿈두레 과목 개설(심리학, 회계원리, 인간과심리학, 경제수학)<br>- 창의융합진로 공동교육과정(바이오 프로젝트)개설 |
| 과학 나눔<br>활동 | - Science Donation<br>- 인천과학대제전, 수학축전 |
| 기타 학교 특색프로그램 | - 현장체험학습과 연계한 과학 사진전<br>- 체육의 날과 연계한 에너지 챌린지<br>- Science week – SPARK UP day<br>- 학생주도 과학의 날, 수학/디지털의 날 등 |

## II. 개요

### 1. 비전

### 2. 일반 현황

가. 학생 현황

| 학년 | 1학년 | 2학년(과학중점과정) | 3학년(과학중점과정) | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 학급(개) | 9 | 8(4) | 8(4) | 25 |
| 학생(명) | 241 | 232(103) | 217(109) | 690 |

나. 교사 현황

| 교사(명) | 전체 교사 | 수학 | 물리 | 화학 | 생명과학 | 지구과학 | 정보 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |

다. 시설 현황

| 시설 (개) | STEAM실 (수학실) | 과학실 (지능형과학실) | 컴퓨터실 | 메이커 스페이스 | 리소스 센터 | 다목적 교과교실 | 스터디 카페 | 기타 (공간혁신) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 4(3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 모든 교실 및 공간 공간조성 | 10 |

3. 학교 운영 여건 및 특성

가. 과학실 구축 및 활용 현황

(1) 과학실 구축 현황

- 남풍관 별관 2층(총 5개실)

: 물리실험실/화학실험실/생물실험실/지구과학실/리소스실(메이커스페이스 포함)

- 본관 2층(총 1개실) : STEAM CLASS (융합과학실)

(2) 과학실 기자재 활용 현황

| 기자재 내역 | 분류 | 교과 | 활용 가능 영역 |
|---|---|---|---|
| 감압 농축장치 | 실험 장치 | 화학/ 생명과학 | 과학 전람회, 화학 연구 활동 |
| UV-일루미네이터 | 실험 장치 | 화학/ 생명과학 | 사이언스 위크 (실험 특강) |
| 전기 영동 장치 | 실험 장치 | 화학/ 생명과학 | 생명과학 및 화학 동아리 활동 (DNA 추출) |
| 초음파세척기 | 실험 장치 | 화학/ 생명과학 | 과학 전람회, 화학 실험 |
| 원심분리기 | 실험 장치 | 화학/ 생명과학 | 과학전람회, 생명과학 연구 활동 |
| 쉐이킹 인큐베이터 | 실험 장치 | 화학/ 생명과학 | 과학전람회, 학생 연구 활동 |
| 포토프린터 | 메이커 장비 | 물리학 | 과학탐구실험 및 물리학 실험(ex.운동하는 물체 분석하기) |
| 오토클레이브 | 실험 장치 | 생명과학 | 생명과학실험, 동아리활동 |
| 아두이노 | 측정 장치 | 물리학 | 사이언스위크, 학생 연구 활동, 데이터 리터러시 |
| 초고속 카메라 | 측정 장치 | 물리학 | 전국 과학 전람회 (물리) |
| MBL 장치 및 인터페이스 | 측정 장치 | 물리학 | 학생 연구 활동(데이터 수집) , IYPT(인천청소년물리토론대회) |
| UV Photometer | 측정 장치 | 화학/ 생명과학 | 학생 연구 활동 (ex.항산화효과 연구) |
| 미세먼지 측정기 | 측정 장치 | 지구과학 | 학생 연구 활동 데이터 수집 |
| 헤마토크릿 원심분리기 | 실험 장치 | 생명과학 | 생명과학 실험 수업 (ex. 적혈구 혈색소 비율 측정 실험 ) |
| 현미경 직초점 카메라 | 측정 장치 | 생명과학 | 생명과학 실험 수업 (ex. 다양한 종류의 세포 관찰 ) |
| 경위대식 망원경 | 측정 장치 | 지구과학 | 지구과학 실험 수업, 과학 발명품 제작 및 시현 |
| 레이저 커터기 | 메이커 장비 | 물리학 | 학생 연구 실험 장치 제작 |
| 전자파 측정기 | 측정 장치 | 물리학 | 학생 연구 활동 |
| 오실로 스코프 | 측정 장치 | 물리학 | 물리 연구 활동 |
| 동결건조기 | 실험 장치 | 화학/ 생명과학 | 바이오프로젝트, 화학 및 생명과학 실험 수업 등 |

나. 과학중점학교의 장기 운영

본교는 2013년도 지정, 2015년 1학년 선배정 신입생을 시작으로 과학중점학교 운영하였다. 2016학년도 과학중점학교 1차 년도 운영을 시작하면서 1학년 선배정 2개 학급과 2학년 과학중점 학생(6학급) 대상으로 과학중점학교 운영을 시작하게 되었다.

과학실 및 교과 교실을 이용하여 학생 주도형 탐구 프로그램, 그리고 다양한 과학·수학·정보 비교과 체험활동 등을 통해 폭넓고 심화된 교육의 기회를 제공하고 있으며, 과학과 수학, 정보에 흥미가 있는 학생들이 이공계 진로 탐색과 전공역량을 기를 수 있도록 다양한 창의적 체험활동과 수업을 운영하고 있다.

10년이 넘는 과학중점학교의 운영에 따라 여러 기자재 및 인적 자원이 차차 늘어가게 되었고 2015년부터 꾸준히 내외에서의 다양한 연구 활동을 통하여 입상 전력을 쌓아가고 있으며, 학생들의 관심과 꾸준한 노력으로 연구활동에 대한 막연한 두려움이 없으며 누구나 참여하고 누구나 즐길

수 있는 분위기가 형성되었다. 이러한 분위기는 학생 참여도와 만족도는 물론, 다양한 입상 전적을 불러 일으켰으며 2017학년도부터 지금까지 본교에서 대통령 과학 장학생을 7명이나 배출하는 쾌거를 이루었다.

다. SWOT 분석

◦ 과학중점학교 운영
◦ 지능형 과학실 및 수학 교과교실, 컴퓨터실 확보
◦ 과학·수학·정보 교사의 수업 혁신 노력
◦ 학습 부진 학생이 다소 많음
◦ 학생의 자기 주도 역량 부족
◦ 나눔과 배려의 실천 기회 부족
◦ 지역사회의 우수한 교육 환경 및 인프라
◦ 학생부 종합전형 등 대입전형의 다양화
◦ 창의 융합형 인재 양성에 대한 사회적 요구 증가
◦ 이공계 심도 있는 진로 기회 요구
◦ 맞춤형 진로 지도에 대한 높은 요구
◦ 과도한 사교육으로 교육활동 참여 시간 부족

| SO 전략 | ST 전략 | WO 전략 | WT 전략 |
|---|---|---|---|
| ◦ 지역 연계 창의융합 프로그램 운영<br>◦ 지능형과학실 활용 탐구 수업으로 창의인재 수요 부응<br>◦ 수업 혁신 역량 기반 교과 세특 내실화 | ◦ Science Week 프로그램으로 이공계 진로 탐색 체계화<br>◦ 지능형과학실 실험·탐구로 사교육 대비 차별화<br>◦ 교사 혁신 역량 기반 맞춤형 진로설계 지도 구축 | ◦ 지역 인프라 연계 체험 활동으로 학습 동기 제고<br>◦ 학생 주도형 탐구 중심 SPARK 프로그램을 통한 탐구 역량 신장<br>◦ 지역 연계 봉사·나눔 활동으로 실천 기회 확대 | ◦ 맞춤형 기초학력 지원으로 진로 탐색 참여 기반 마련<br>◦ 자기주도 학습 강화로 사교육 의존도 감소<br>◦ 또래 멘토링 운영으로 상호 성장 문화 형성 |

III. 운영계획

1. 운영계획

가. 교육과정 운영 계획

(1) 교육과정 편성 내용

공통 과정(1학년)

수학 6학점 편성

: 공통수학1, 공통수학2 편성

과학 10학점 편성

: 통합과학1, 2, 과학탐구실험 1,2

정보 4학점 편성

과학체험활동 25시간 편성

: 창의적 체험활동 자율활동 25시간

창의적 체험활동 진로 1단위 편성

: 진로지도 지원, 포트폴리오 관리 지도

선택중심 교육과정_과학중점(2,3학년)

교과이수 학점 총 174학점 중

:수학.과학.정보 이수학점 총 96학점⇒55.52%

수학 일반선택과목 필수 이수

: 대수, 미적분Ⅰ, 확률과 통계

과학 일반선택과목 필수 이수

: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학

수학 진로선택과목+융합선택과목 최소 선택 3과목

: 수학과 문화, 기하 필수, 선택 최대 7과목

과학 진로선택과목+융합선택과목 최소 선택 7과목

: 과학시민 필수, 선택 최대 12과목

정보교과 편성 확대. 기존 4학점⇒최대 12학점

: 정보, 프로그래밍, 인공지능 기초 편성

(2) 입학 연도별 신입생 교육과정 편성 비교

| 입학 연도 | 과학중점 | | | | 전체이수학점 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 수학 | 과학 | 정보 | 계 | | |
| 2026 | 34 | 50 | 12 | 96(90) | 174 | 55.52(51.72) |
| 2025 | 34 | 50 | 12 | 96(90) | 174 | 55.52(51.72) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 49 | 6 | 96 | 184 | 52.17 |

※ ( ) 최소 선택 시 이수 학점 및 비율

※ 2024학년도 입학생 프로그래밍(2학점), 인공지능 수학(2학점) 순증 운영, 2025~2026학년도 입학생 바이오 프로젝트(3학점) 순증 운영

(3) 인천형 과학중점과정 교육과정 이수 지도

나. 인천형 과학중점학교 학교 특색 프로그램 운영계획

(1) 창의융합인재교육

(가) 학생 주도형 탐구 중심 SPARK UP 프로그램 운영

: Science, Project, Active, Research, Knowledge, UP

1) 필요성

가) 단순 지식 전달 위주 수업에서 벗어나 학생이 스스로 탐구하고 문제를 해결하는 깊이 있는 학습 경험 필요

나) AI·디지털 기술의 발전에 따라 데이터 리터러시, 디지털 탐구 역량 등 미래 핵심 역량을 교과 수업과 연계 필요성

다) 이공계 진로를 희망하는 학생의 심화 탐구 기회 확대 및 과학적 소양을 갖춘 창의융합형 인재 양성 요구.

2) 목표

가) 교과 기본 개념을 바탕으로 실생활 문제 해결 역량을 갖춘 과학적 소양 함양

나) AI·디지털 기반 탐구 활동을 통한 창의융합형 사고력, 자기주도 학습 역량 신장

3) 운영 과제

| 탐구 기반 조성<br>및 역량 강화 | 학생 주도형<br>탐구 프로젝트 수행 | 피드백 및 보고서 완성 | 공유와 소통의<br>SPARK UP day 운영 |
|---|---|---|---|
| ◦ AI·디지털 도구 활용법 및 데이터 리터러시 교육<br>◦ 연구 윤리 및 안전 교육 실시 | ◦ 진로 및 실생활 연계 탐구 주제 발굴<br>◦ 실험 설계 및 데이터 수집·분석 활동 | ◦ 전문가(교사/멘토) 피드백을 통한 연구 보완<br>◦ 탐구 보고서 및 학술 포스터 제작 | ◦ 탐구 결과 발표회 및 포스터 세션 운영<br>◦ 활동 아카이빙 및 우수 사례 확산 |

4) 운영 방법 및 절차

| S・P<br>Start & Plan | A・R<br>Act & Research | K<br>Knowledge | UP<br>Upgrade & Present |
|---|---|---|---|
| 탐구의 시작 | 집중 탐구 | 지식의 체계화 | 공유와 성장 |
| ◦ 아이디어 발산: 실생활 및 진로 관련 문제 찾기<br>◦ 계획서 작성: 연구 목적, 가설, 실험 설계 구성 | ◦ 실험 수행: 변인 통제 및 반복 실험을 통한 데이터 확보<br>◦ 데이터 분석: 수집된 데이터를 그래프 및 수치로 시각화<br>◦ 연구 일지: 탐구 과정의 시행착오와 해결 과정 기록 | ◦ 보고서 작성: 서론-본론-결론의 소논문 형식 작성<br>◦ 포스터 제작: 핵심 내용을 한눈에 볼 수 있는 시각 자료화<br>◦ 멘토링: 논리적 결함 수정 및 심화 개념 연결 | ◦ SPARK UP Day: 포스터 발표 및 질의응답<br>◦ 상호 평가: 동료 피드백을 통한 다각도 성찰<br>◦ 성과 공유: 우수 보고서 사례집 발간 및 웹 게시 |

(나) 깊이 있는 학습을 위한 팀티칭 수업 설계

1) 필요성 및 목표

가) 융합적 사고 교육 및 깊이 있는 학습 실현: 단편적인 지식 습득을 넘어 여러 교과의 관점을 결합한 융합적 사고를 배양하고, 교실 내 개념이 실제 삶의 맥락에서 적용·실천되는 '깊이 있는 학습' 경험을 제공함.

나) 지식의 전이 및 문제 해결 역량 함양: 교과 핵심 개념의 이해를 바탕으로 학습한 지식을 새로운 상황에 '전이'시키며, 실제 삶의 문제 상황에서 주도성을 발휘하여 문제를 해결하는 실천적 역량을 강화함.

다) 팀티칭 기반의 교육 질 제고 및 협력 문화 확산: 전문적 학습 공동체 중심의 팀티칭 체계를 구축하여 수업의 질을 높이고, 교사의 수업 전문성 제고와 함께 학교 전반의 협력적인 교육 문화를 확산함.

2) 운영 과제

가) 과제 1: 전문적 학습 공동체 기반 협력적 연구 체계 구축

· 교과 간 경계를 허무는 팀티칭 교사 그룹 구성, 정기적 수업 나눔의 날 운영

· 교육과정 재구성을 통한 주제 중심 통합 수업 모델 개발

나) 과제 2: [탐구-실행-성찰] 단계별 깊이 있는 수업 모델 운영

| 탐구 | 질문 기반 학습을 통한 교과별 핵심 개념 이해, 기초 다지기 |
|---|---|
| 실행 | 실험, 실습, 프로젝트 등 능동적 참여형 수업을 통한 심화 학습 전개 |
| 성찰 | 학습 내용을 실생활 맥락에 적용하고 배움을 나누는 성찰 활동 실시 |

다) 과제 3: 학생의 주도성을 살리는 과정 중심 평가 및 피드백

· 수업의 전 과정에서 학생의 성장을 돕는 다각도 평가 루브릭 적용

· 팀티칭 교사들이 공동으로 참여하는 입체적 관찰, 맞춤형 피드백 제공

3) 운영 방법 및 절차

팀티칭 기반 조성

수업 설계

개념 이해

적용과 확장
평가
☒통합과학, 과학탐구실험 블록타임 편성
☒전문적 학습 공동체 운영 시간 확보
☒교과 성취기준 분석
☒주제 중심 교육과정 재구성
☒수업-평가 설계
☒기본 개념 이해를 위한 핵심 질문 제시
☒팀티칭을 통한 개별 학습 강화
☒실험을 통한 기본 개념 확장
☒실생활 문제 탐색 및 해결 방안 모색
☒삶의 맥락에 적용할 수 있는 문제해결력 평가
(다) 디지털 기반 학생 주도형 융합과학 주제 탐구
1) 필요성 및 목표
가) 학생 맞춤형 심화 탐구 및 진로 연계: 학생의 개별 관심사와 진로에 맞춘 학급 편성 및 선택권을 보장하여 학습 동기를 극대화하고, 전공 영역별 전문성과 타 영역 간의 융합적 통찰력을 겸비한 창의융합형 인재를 양성함.
나) 학문 간 경계를 넘는 융합 지도 체제: 단일 교과를 넘어선 복합적 문제 해결을 위해 전공 교사 간 코티칭(Co-teaching) 기반 융합 지도를 강화하고, 이를 통해 실제 삶의 맥락에서 주도성을 발휘하는 미래형 연구자를 육성함.
다) 디지털 기반의 과학적 실천 역량 강화: 첨단 측정 기기 및 데이터 분석 도구를 활용한 데이터 리터러시 교육을 통해 이론 중심 교육에서 탈피하고, 탐구 전 과정에서 디지털 기술을 능숙하게 활용하는 실천적 탐구 역량을 함양함.
2) 운영 과제
가) 과제 1: 학생 선택 기반의 맞춤형 학급 편성 및 진로 연계 지도
· 진로·담임·교과 교사 간 협력을 통한 학업 설계 및 과목 선택 지도
· 관심 영역(물리학, 화학, 생명과학, 지구과학) 사전 조사 후 맞춤 학급 구성
나) 과제 2: 전공 교사 간 유기적 코티칭 및 융합 탐구 환경 조성
· 영역별 전문 교사 배정을 통한 심화 지도 및 주제별 융합 요소 추출
· 디지털 측정 기기 및 데이터 분석 소프트웨어를 활용한 데이터 기반 탐구 수행
다) 과제 3: 연구 윤리 및 안전을 기반으로 한 고도화된 탐구 결과 도출
· 과학 탐구 방법론, 연구 윤리, 안전 교육을 포함한 체계적 차시 운영
· 탐구 결과물의 보고서 작성 및 발표 평가를 통한 학업 성취 기록 내실화
3) 운영 방법 및 절차
가) 교육과정 편성 및 운영: 2학년 2학기 3학점. 학생선택과목으로 편성
나) 운영 절차

| 운영 절차 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교육과정 이수지도를 통한 과목 선택 지도 | | | | 교과 선택 및 학급 편성 | | 교과 운영 | |
| | 진로 교사 | 담임 교사 | 교과 담당 | | | | | |
| | 진로 탐색을 통한 학업 설계 및 교과 선택 지도 | 개별 진로 지도를 통한 교과 선택 지도 | 교과 소개 및 교과 수업과 연계한 진로 교육 | | .선택 학생을 대상으로 관심 영역 사전 조사<br>.관심 영역별 학급 편성 | | . 관심 영역별 전공교사 배정<br>. 탐구 주제 중심 영역의 전문성 있는 지도 및 융합 요소 코티칭 강화 | |

다) 차시별 수업 운영 계획

| 차시 계획 | | 수업 내용 | 차시 계획 | | 수업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~3차시 | 주제 탐구 개념 이해 | 과학 탐구 방법의 이해 | 10~42차시 | 개념의 적용 및 확장 | 실생활 문제 탐색 |
| | | 과학 연구 윤리 | | | 융합적 주제 탐색 |
| | | 과학실 안전 교육 | | | 탐구 설계 및 실행 |
| 4~9차시 | 과학 탐구 역량 함양 | 측정, 분석 기기 활용 | 43~48차시 | 평가 및 기록 | 보고서 작성법 |
| | | 디지털 기기 활용 | | | 보고서 및 발표 평가 |
| | | 데이터 리터러시 | | | |

(라) 자율적 교육과정 연계 프로젝트형 수업
1) 필요성 및 목표
가) 학기말 내실화: 시험 이후 취약 시기를 학생 주도적 성장의 기회로 전환하여 학교 교육의 유기적 완성도 제고
나) 개별 맞춤형 선택: 수준별·진로별 학습 선택권 확대를 통해 자기주도적 학습 몰입 경험 제공
다) 진로 역량 강화: 교과 심화와 진로 활동의 결합으로 실전적 문제 해결 및 진로 설계 역량 함양
2) 운영 과제
가) 과제 1: 학생의 요구를 반영한 3-Track 교육 프로그램 설계

· 기초 다지기: 학업 성취 도달 수준에 따른 교과별 보충 지도
· 깊이 더하기: 프로젝트형 수업을 통한 교과 개념의 심화 학습
· 꿈 찾기: 진로 희망 분야를 집중적으로 탐색하는 진로 집중형 활동
나) 과제 2: 학년별·수준별 맞춤형 자율적 교육과정 주간 운영
· 교사별 전공 및 특기를 살린 프로젝트 개설 및 학생 선택권 보장
3) 운영 방법 및 절차
가) 대상: 1, 2 ,3학년 전체
나) 시기: 학기말 시험 이후 자율적 교육과정 주간 운영
다) 운영 방향: 학생 개인별 진로 및 학업 성취 도달 수준에 맞춰 교과 보충 지도, 교과 심화 학습, 프로젝트형, 진로 집중형으로 운영

| 보충수업형 | 학습몰입형 | 프로젝트형 | 진로 집중형 |
|---|---|---|---|
| ◦ 교과별 최소성취수준 미도달 학생 지도 | ◦ 깊이 있는 교과 학습 기반 프로젝트 수업 | ◦ 융합형 프로젝트 및 주제 중심 프로젝트 수업 | ◦ 교육과정 박람회 및 진로 학업 설계 지원 |

라) 영역별 세부 운영 계획

| 연번 | 유형 | 대상 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최소성취수준 보장 지도<br>(보충수업형) | 1, 2학년 최소성취수준 미도달 학생 | 교과별 최소성취수준 미도달 학생 및 학습 결손 학생을 대상으로 교과 보충수업 |
| 2 | 융합프로젝트<br>(프로젝트형) | 1,2,3학년 학년통합<br>(희망 주제 선택) | 교과 융합형 주제 중심 프로젝트 수업 |
| 3 | 깊이있는 교과학습<br>(학습몰입형) | 1,2학년 학년별<br>(희망 주제 선택) | 교과 수업에서 학습한 내용을 바탕으로 실생활 연계 문제 탐색 및 문제 해결을 위한 교과 심화 학습 |
| 4 | 주제중심 프로젝트<br>(프로젝트형) | 3학년 전체 | 진로를 연계한 관심 주제 집중 탐구 프로젝트 수업 |
| 5 | 교육과정 박람회<br>(진로집중형) | 1,2학년 전체 | 자기 이해 및 진로 진학 정보 탐색<br>맞춤형 교과 탐색 |
| 6 | 진로-학업 설계<br>(진로집중형) | 1,2학년 전체 | 진로-학업 설계 지원<br>개인별 교육과정 설계 |
| 7 | 선배와의 대화<br>(진로집중형) | 3학년 전체 | 진로 진학 집중 탐구 |

(2) 지역연계과학시민교육-창의융합진로 공동교육과정 운영
1) 운영 개요
가) 대상: 본교 및 인근 고등학교 2학년 재학생 중 희망자
나) 운영 학기: 2026. 8. ~ 2027. 2. (2학년 2학기)
다) 운영 과목 개요

| 과목명 | 교과(군) | 대상 | 강좌운영 시수<br>(단위(학점)) | 강좌 요일 | 선이수과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이오<br>프로젝트 | 과학 | 고2 | 48차시(3학점) | 토 | 생명과학 Ⅰ 선이수<br>또는 수강중 권장 |

2) 운영 절차

<table>
<tr><td colspan="3">운영 계획</td><td colspan="2">운영 준비</td><td colspan="5">운영의 실제</td><td colspan="2">평가 및 환류</td></tr>
<tr><td>3월</td><td>4월</td><td>5월</td><td>6월</td><td>7월</td><td>8월</td><td>9월</td><td>10월</td><td>11월</td><td>12월</td><td>1월</td><td>2월</td></tr>
<tr><td colspan="3">- 공동교육과정 운영 계획 수립<br>- 교과 교육과정 분석 및 교수학습 및 평가 계획 수립<br>- 창의융합진로 캠프 운영</td><td colspan="2">- 전문적 학습 공동체를 통한 교사 역량 강화 및 수업 설계<br>- 학생 모집</td><td colspan="5">- 프로젝트 기반 학생 주도형 수업 운영<br>- 과정 중심 평가<br>- 수업 연계 주제 중심 과제 연구 활동 지원</td><td colspan="2">- 학생 개인별 활동 특기사항 기록<br>- 운영 평가 및 차년도 운영 계획 수립</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">프로젝트 수업 절차</td><td>기획 단계</td><td>→</td><td>준비단계</td><td>→</td><td>실행</td><td>→</td><td>결과물 산출</td><td>→</td><td colspan="2">평가</td></tr>
<tr><td>수업 기획 및 대주제 선정</td><td></td><td>☒모둠 구성<br>☒프로젝트 주제 선정<br>☒활동계획 수립</td><td></td><td>조사 및 탐구</td><td></td><td>☒산출물 제작<br>☒발표</td><td></td><td colspan="2">☒평가<br>☒피드백 및 공유</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>교사</td><td></td><td colspan="7">학생</td></tr>
</table>

3) 참여 학생 및 수업 강사 확보 방안

| | | |
|---|---|---|
| 참여 학생 | | ◦ 생명과학, 지구과학, 화학 분야에 흥미를 가진 학생들을 중심으로 본교 및 인근 학교 희망학생 모집<br>◦ 주제 중심 프로젝트형 수업으로 학생의 자발적 참여를 유도<br>◦ 창의융합진로 공동교육과정 참여 학생들을 대상으로 주제 중심 과제 연구 프로그램 운영 ⇒ 프로젝트 수업을 기반으로 주제를 선정하고 실생활에 적용된 문제 해결 방안 탐구 |
| 수업 강사 | | ◦ 창의융합진로 공동교육과정 교과 연수 참여 확대<br>◦ 본교 우수 교사 자원 활용: 창의융합진로 공동교육과정 개발진, 심의 위원, 수업 교사<br>◦ 창의융합진로 공동교육과정 교과 개발진을 중심으로 강사 위촉<br>◦ 지역 유관 기관 전문 인력 활용: 겐트대학교, 인천대학교, 극지연구소 등 |

(3) 과학나눔활동

1) 필요성 및 목표

가) 과학 나눔을 통한 시민 의식 함양: 개인의 과학 지식과 탐구 경험을 지역사회와 나누는 ‘Science Donation’ 활동을 통해, 나눔과 배려를 실천하는 과학 시민 의식을 함양하고 공동체 문화를 확산함.

나) 지역 사회 연계 성취 경험 확대: 인천과학대제전, 수학축전 등 지역 행사 참가를 통해 학교 밖에서의 과학적 성취 경험을 쌓고, 지역 과학 공동체에 대한 소속감과 자신감을 제고함.

다) 나눔·협력 기반의 공동체 역량 강화: 과학 활동을 매개로 한 봉사 및 협력 기회를 제공함으로써, 학생들의 공동체 의식을 높이고 실천 중심의 배려 역량을 기르는 인성 교육의 장을 마련함.

2) 운영 과제

가) Science Donation 기획·운영: 탐구 결과 및 과학 지식을 지역사회와 공유하는 나눔 활동 설계 및 운영

나) 지역 행사 참가: 인천과학대제전, 수학축전 참가 및 탐구 결과 발표

다) 성찰 활동나눔: 활동 후 자기 평가 및 소감 공유를 통한 의미 내면화

3) 운영 방법 및 절차

| 탐구 활동 | 결과물 정리 | 나눔 기획 | 실천 및 발표 | 성찰 |
|---|---|---|---|---|
| 교과 탐구 및 실험 수행 | 탐구 결과 정리 산출물 제작 | Science Donation 행사 참가 계획 수립 | 나눔 활동· 지역행사 참가 | 자기 평가 소감 공유 |

▸ 과학 대제전

| | |
|---|---|
| 매년 과학 대제전에 참여해 다양한 활동을 인천 시민들에게 나눈다.<br>과학중점학교로써의 활동을 알리기 위해 매년 2개의 부스를 주제를 나누어 운영하고 있으며, 과학 동아리 학생들이 주축이 되어 계획, 운영, 평가를 진행한다. | |

(4) 기타 학교 특색프로그램

1) 에너지 챌린지 (체육-과학 융합 탄소중립학교 및 자율 활동 프로그램)

| |
|---|
| 자전거 페달을 밟아 발생하는 역학적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 과정을 체험하는 체육-과학 융합 프로젝트이다. 단순한 운동을 넘어, 에너지 생산의 고충과 소중함을 몸소 깨닫는 데이터 기반 챌린지이다. |

2) 학생 주도형 창의적 체험 활동 ‘과학의 날’

| | |
|---|---|
| 자석 레이싱, 과일 DNA 추출, 로켓발사, 활성탄을 통한 오염물질 제거,<br>물화생지 방탈출, 융합형 과학수사, 입안의 빅뱅 –분자요리 만들기- | |

3) 체험으로 학습하는 수학 활동

| 활동 내용 | | | |
|---|---|---|---|
| 수학 도우미 사전교육 | | | |
| 수학 박물관<br>교구 체험 및<br>융합 탐구 활동 | 수학 교구 만들기 및 탐구 | | 체험으로 학습하는 수학 활동 |
| | 쌍곡 포물면 만들기 | 다차원 세계<br>flatland | |

4) 유네스코와 연계한 기후행동 1.5℃ 스쿨 챌린지

| | |
|---|---|
| | 국제적으로 파리기후협약(2015년)을 통해 지구 평균 온도 상승 폭을 1.5°C 이하로 제한하기 위한 공동의 목표로 설정했다. 학생들이 「기후 행동 1.5 °C」에 동참하여 현재와 미래의 지구를 살리는 일에 관심을 가지고 일상생활에서부터 하나씩 실천해 나가는 활동이다. |

5) Science Week

Science Week는 학교 정기시험 후 학생들에게 평소 교과 수업에서는 진행하기 어려운 심화 학습 및 진로 학습을 제공하고 학생들이 진로와 관계된 활동을 경험하여 본인의 진로를 다시 한번 구체화하는 기회를 제공한다.

6) 진로-독서-연구를 연계한 학생 포트폴리오 [C.R.R. 노트]

| | |
|---|---|
| 진로-독서-연구를 연계한 본교의 학생 포트폴리오인 C.R.R.노트는 이수한 교과목 및 창의적 체험 활동의 기록을 자신의 진로에 활용할 수 있도록 3년간 활용함으로써 연속성 있는 교육이 보장되고 학생 개인이 포트폴리오를 확인할 수 있어 진로에 대한 방향성을 제시한다. | C.R.R.노트 / C.R.R.노트 활용 사례 |

2. 교원 역량 강화 계획

가. 전문적 학습공동체를 통한 전문성 강화

| | | |
|---|---|---|
| 전문적 학습 공동체 운영 | | ○ 시기 : 학기 중 수시 주 1회<br>○ 방침 : 전문적 학습공동체의 날 운영으로 안정적 운영 방안 확보<br>○ 대상 : 교과별, 주제별 전문적 학습공동체 운영<br>○ 내용 : 깊이 있는 학습을 위한 수업 혁신 방안 모색 및 공동 연구<br>○ 역량 함양 : 특강, 공동 연구, 세미나, 수업 공유 등 |
| 교사 멘토링 | | ○ 수업 공개를 통한 동료 장학(4월~11월)<br>○ 수업 영상 공유 및 환류를 통한 자기 장학(4월~11월)<br>○ 멘토(경력교사)-멘티(저경력교사) 컨설팅을 통한 수업 개선 |

나. 깊이 있는 수업 지원을 위한 교사 연수

(1) 운영방침

▪ 교사들의 꾸준한 자기 발전 노력으로 교수-학습 개선에 대한 시도가 능동적으로 이루어질 수 있도록 장려

▪ 최근 교육 이론 및 방법을 수업에 활용하며 교육과정, 교수-학습 방법, 교육평가, 진로 지도 등에 대한 교사의 전문성 신장을 위하여 각종 연수 실시

▪ 시대의 변화와 학습 구성원의 다양화에 따른 수업 개선의 필요성을 인지하고 수업 혁신을 위한 노력이 교사들의 자발적 참여에 의해 실현될 수 있도록 학교 문화 조성

(2) 학교 주체 시기별 맞춤형 연수 지원 계획

| | | |
|---|---|---|
| 학기 준비 지원 | | ○ 교과별 교실혁명 선도교사 연수<br>○ 2022 개정 교육과정 깊이 있는 수업 설계의 실제 연수<br>○ 교과별 평가문항 개발 연수, 교과별 논서술형 평가 문항 개발 연수 |
| 학기 중 지원 | | ○ 진로학업설계지도 연수(진로, 진학, 학습코칭, 교육과정 설계)<br>○ 학교 교육과정의 이해 및 교육과정이수지도의 실제<br>○ 성취평가와 최소성취수준 보장지도의 실제 |
| 학기 말 지원 | | ○ 수업 평가와 일체화된 학교생활기록부 기록의 실제 |

(3) 개인별 역량 강화 및 연수 지원 계획

▪ 운영 방침: 직무 연수 및 자율 연수를 활용하여 수업.평가.교과 전문성 강화.업무 지원 등 다양한 영역에서 개인별로 필요한 연수 이수

▪ 지원 내용: 개인별 맞춤형 역량 강화를 위한 연수 및 도서 지원

▪ 지원 체제: 개인별 자율연수비 지원금 예산 확보 및 수업.평가 연수 지원비 추가 지원

3. 성과 관리 계획

가. 성과평가 방안

전교생 대상으로 학기 초 실시한 과학중점학교 운영 사전 설문 결과를 분석하여 2026 과학중점학교 운영에 적극 반영하고 학년말에 사후 설문을 실시한다.

나. 성과분석 계획

사전.사후 설문조사 결과 비교 분석, 교육과정 및 과학 중점 프로그램의 만족도 등의 평가 결과를 바탕으로 한 종합분석을 실시한다.

| | |
|---|---|
| 별첨1 | 2026 과학중점학교 운영 사전 설문 결과 |

| 질문 | 매우 그렇다 | 그렇다 | 보통이다 | 아니다 | 매우 아니다 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나는 과학수업이 즐겁다 | 30.6% | 33.1% | 29.7% | 3.9% | 2.8% |
| 나는 과학수업이 만족스럽다 | 31.2% | 38.3% | 25.8% | 2.6% | 2.3% |
| 나는 과학수업이 기대된다. | 28.4% | 27.8% | 33.6% | 6.7% | 3.6% |
| 나는 과학수업 시간에 주어진 과제 및 활동을 잘 해결할 수 있다. | 32.1% | 34.0% | 28.2% | 4.1% | 1.7% |
| 나는 과학수업 시간에 선생님과 친구들로부터 인정받는다. | 22.3% | 17.7% | 41.8% | 15.0% | 3.3% |
| 나는 과학수업을 통해 스스로 필요한 사람이라고 느낀다. | 26.2% | 23.9% | 38.3% | 8.6% | 3.2% |
| 과학수업은 내가 스스로에게 만족할 수 있게 해준다. | 27.5% | 26.7% | 36.4% | 7.8% | 1.8% |
| 나는 과학수업에 최선을 다하려고 노력한다. | 45.6% | 31.5% | 20.4% | 1.6% | 1.0% |
| 나는 과학수업에 적극적으로 참여한다. | 37.6% | 31.3% | 28.8% | 2.0% | 0.4% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 나는 과학수업에 질문을 많이 한다. | 20.1% | 14.0% | 37.6% | 20.7% | 7.7% |
| 나는 과학수업에 배운 내용을 일상생활에 적용할 수 있다. | 24.4% | 27.5% | 35.2% | 9.6% | 3.3% |
| 나에게는 과학수업에 배운 내용을 제대로 이해하는 것이 중요하다. | 39.8% | 32.2% | 24.2% | 3.1% | 0.7% |
| 나에게는 과학수업에 주어진 과제나 활동을 성공적으로 마치는 것이 중요하다. | 34.3% | 34.3% | 27.6% | 3.3% | 0.6% |
| 과학 관련 직업, 진로에 대해 많이 알고 있다. | 23.8% | 22.5% | 39.4% | 11.4% | 3.1% |
| 과학관련 직업, 진로가 스스로에게 발전할 수 있는 기회를 준다고 생각한다. | 32.4% | 29.9% | 32.4% | 3.2% | 2.2% |
| 과학관련 직업, 진로는 우리 사회에 중요하다 | 47.5% | 26.7% | 23.7% | 1.0% | 1.3% |
| 과학관련 직업, 진로에 흥미를 가지고 있다. | 33.3% | 23.2% | 28.1% | 9.3% | 6.2% |
| 과학 관련 직업, 진로를 가지고 싶다. | 29.9% | 21.6% | 31.4% | 10.0% | 7.2% |
| 과학은 세상을 살기 좋게 만드는데 도움을 준다. | 51.0% | 26.9% | 20.2% | 1.3% | 0.8% |
| 과학은 공부할 만한 가치가 있다. | 46.4% | 28.5% | 22.0% | 2.0% | 1.3% |
| 과학은 환경, 기술 및 사회와 영향을 주고 받는다고 생각한다. | 47.4% | 30.7% | 20.0% | 1.4% | 0.6% |
| 나는 과학과 관련된 경험을 좋아한다. | 32.1% | 29.8% | 29.3% | 6.3% | 2.6% |
| 나는 우리학교 과학중점 교육과정(정규 내)에 만족한다. | 32.5% | 30.0% | 32.0% | 4.0% | 1.6% |
| 나는 우리학교 과학중점 프로그램(정규 외)에 만족한다. | 31.7% | 28.2% | 35.0% | 4.0% | 1.3% |
| 나는 우리학교 과학중점 프로그램에 적극 참여했거나 할 의향이 있다. | 32.5% | 25.7% | 35.2% | 5.5% | 1.2% |

1. 과학수업에 최선을 다한다, 적극적으로 참여한다는 응답은 매우 높으나, 그에 비해 질문을 많이 한다는 응답은 긍정 비율이 가장 낮고 부정 응답이 전 문항 중 가장 높다. 학생들이 수업 내용을 진지하게 따라가고는 있지만, 질문을 통한 능동적 소통에는 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

→ 포스트잇 활용 익명 질문 게시판이나 실시간 Q&A 앱 사용 등 질문의 심리적 문턱을 낮추는 '질문 중심 수업 기획'이 필요하다.

2. 수업 시간에 인정받는다, 스스로 필요한 사람이라고 느낀다는 항목은 다른 학업 태도 항목에 비해 긍정 비율이 낮다. 과학적 원리를 이해하는 것과는 별개로, 과학 활동을 통해 자존감을 높이는 경험이 부족한 것으로 보인다.

→ 결과 중심의 평가보다는 과정 중심의 칭찬, 교사의 일방적 칭찬보다는 학생들끼리 서로의 탐구 결과물을 보고 구체적인 장점을 찾아주는 '갤러리 워크(Gallery Walk)' 형식을 도입하여 동료 평가를 통해 인정받는 경험을 늘린다.

3. 과학은 사회에 중요하다는 가치 인식은 최상위권이지만, 과학 진로에 대해 많이 알고 있다는 정보 습득 수준은 낮다. 또한 진로에 대한 관심과 실제 직업 희망 사이에도 괴리가 보인다. 과학이 중요하다는 것은 알지만, 그것이 직업이 되었을 때의 구체적인 모습은 상상하기 어려워하고 있는 것으로 보인다.

→ '과학자', '의사' 같은 전형적인 직업 외에 현대 사회의 다양한 과학 관련 직업군을 소개하는 로드맵이 필요하다. 과학중점 과정의 특성을 살려 실제 현장의 연구자나 선배들과 만나는 기회를 제공하여, 진로에 대한 막연한 불안감을 확신으로 바꿔준다.

4. 내용 이해가 중요하다는 인식에 비해 일상생활에 적용할 수 있다는 응답은 낮게 나타났다. 학습이 시험이나 과제 해결에 머물러 있으며, 실생활의 문제를 해결하는 도구로서의 과학 활용 능력은 상대적으로 낮아 보인다.

→ 주변의 환경 문제나 기술적 이슈를 과학 원리로 해결해 보는 PBL(문제 기반 학습) 비중을 높여 지식의 활용성을 체감하는 기회를 제공한다.

▸ 해당 설문 결과를 학교 구성원들과 공유하여 사후 조사에서는 더욱 긍정적인 결과가 나올 수 있도록 노력한다.

| 별첨2 | 교육과정 편제표 |
|---|---|

| 붙임1 | AI 중점학교 운영계획서 |
|---|---|

| 2026년「AI 중점학교」 운영계획서 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교급 | □초등학교 □중학교 고등학교 □특수학교 | | | | | | | | | |
| 참여유형 | □ (유형1) AI·정보교육 선도형 (유형2) AI·정보교육 중심형<br>□ (유형3) 문화 확산형 | | | | | | | | | |
| 소속 시도교육청 | 인천광역시교육청 | | 설립구분 | □국립 공립 □사립 | | | | | | |
| 학교 정보 | 학교명 | 인천남고등학교 | 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
| | 전화번호 | 032-722-**** | 학급수 | 9 | 8 | 8 | - | | | 25 |
| | | | 학생수 | 232 | 233 | 216 | | | | 681 |
| | 학교 특성 | 창의융합형 인재 육성 과학중점학교<br>배움과 성장을 돕는 교육혁신 학교이며 더불어 행복한<br>교육복지우선지원 대상교<br>세계시민육성 유네스코학교<br>학생 맞춤형 진로진학 프로그램 및 일반고 교육역량 강화 프로그램 운영 | | | | | | | | |
| 운영 담당교사 | 성명 | ○○○ | 휴대전화 | ○○○-○○○○-○○○○ | | | | | | |
| | 교과 | 정보컴퓨터 | 이메일 | soo***@ice.go.kr | | | | | | |
| 운영 예산 | 5천만원 | 예산 집행기간 | 2026.3. ~ 2026.12.20. | 참여교사 (운영교사포함) | 20명 | | | | | |

관련 법령과 규정을 준수하면서,「2026년 AI 중점학교 운영」 사업을 성실히 수행하고자 운영신청서를 제출합니다. 운영신청서에는 사실과 다른 내용이 포함되지 아니하였으며, 만약 허위사실이나 중대한 오류가 발견될 경우에는 지원 취소 및 관련 사업의 참여 제한 등의 불이익을 감수하겠음을 서약합니다. 또한, 성과 공유 등을 위해 신청서 상의 기관정보 및 개인정보 활용에 동의합니다.

2026년 3월 20일

학 교 장 : ○ ○ ○ (직인)

인천광역시교육청·교육부장관 귀하

| 붙임2 | AI 중점학교 운영계획서 인천남고등학교 |
|---|---|

주제명: 배움·탐구·나눔으로 완성하는 AI생태계

## Ⅰ. 운영 개요

1. 운영 교사

| 순 | 성명 | 직위 | 담당교과 | 대표교사 | 역할 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○○○ | 교사 | 정보컴퓨터 | ㅇ | 계획 수립, 정보 교육과정 운영,<br>동아리 지도 및 행사 총괄 |
| 2 | ○○○ | 교사 | 물리 | | 동아리 지도, AI중점학교 기획, 캠프 |
| 3 | ○○○ | 교사 | 영어 | | 교사 연수, 학부모 연수 |

2. AI중점학교 운영(교육과정)핵심 운영계획

- 지리, 윤리, 미술, 음악, 국어 등 다양한 교과에서 AI 생성 도구와 코딩 로봇을 융합하여 실천적인 수업을 운영한다.
- 학생들은 AI를 활용해 문화 지도 제작, 윤리적 쟁점 토론, 초현실적 이미지 시각화, 음악 창작 및 비판적 독서 활동을 수행한다.
- 이를 통해 교과별 성취기준을 달성함과 동시에 디지털 문해력과 창의적 문제 해결 능력을 갖춘 미래 인재를 양성한다.

3. 학교특색 교육활동 운영 전략

1) 교육과정

인문, 사회, 예술 등 전 방위적 교과목에 AI 기술을 접목하여 기술적 이해와 인문학적 성찰이 공존하는 융합형 교육과정을 구축한다.

2) AI 교육역량강화

-학생: 다양한 교과에서 AI 툴을 활용한 직접적인 제작 및 탐구 활동을 통해 스스로 결과물을 만들어내는 융합 역량을 강화한다. AI학생캠프와 같이 심화 프로그램을 활용하여 더욱 깊이있는 AI역량을 갖춘다.

-교사: 교과별 특성에 맞는 AI 소프트웨어와 교구를 수업에 도입하고 학생들의 학습 과정을 정교하게 설계 및 지도한다.

-학부모: 학교 교육활동 전시 및 발표를 통해 AI 융합 교육의 성과를 공유하고 디지털 시대 교육 방향에 대한 공감대를 형성한다.

3) 동아리 활동의 핵심 운영 전략

-언어, 수리, 과학, 예술 등 동아리별 전공 특성에 AI 기술(번역, 데이터 분석, 로봇 코딩 등)을 결합하여 심화된 탐구 환경을 구축한다.

-외부 전문가 강사 초빙과 BPS 소프트웨어, AI Math Shield 등 전문 교구 활용을 통해 학생들의 자기 이해와 진로 설계 역량을 객관적으로 지원한다.

-영자 신문(e-book) 발행, AI활용 동화책 제작, 자율주행 자동차 및 스마트팜 구현, 캠페인 활동을 통한 굿즈 제작과 같은 구체적인 프로젝트 결과물을 도출하여 학생들의 창의적 성취감을 극대화한다.

4) AI교육 확산활동을 위한 핵심 운영 전략

-수업 결과물 전시 및 모둠별 발표 활동을 활성화하여 교내 구성원 간 AI 활용 경험과 지식을 적극적으로 공유한다.

-교내 'AI多(아이다) 수업 공유회'를 통해 교과별 AI 도구 활용 사례와 혁신적인 평가 모델을 전 교직원에게 공유함으로써 데이터 기반의 정교한 수업 설계를 학교 전체로 확산한다.

-AI 편향성 탐구와 디지털 윤리 캠페인을 통해 제작한 포스터와 굿즈(스티커, 배지 등)를 활용하여 AI의 올바른 활용 가치를 학생과 지역 사회에 적극적으로 전파한다.

| Ⅱ. 세부 운영 계획 |
|---|

학교교육과정 운영 계획

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학교 현황 | 총 학생 수 | 학급 수 | | AI·정보교육 수혜 학생 예상수 | |
| | 685 | 25 | | 685 | |
| 2026년 편성, 운영된 정규 교육 과정 편성 현황 | 교과(과목)명 | 학년 | 시수 (학점수) | 참여학급 수 (괄호안 학생수) | 담당 교사 |
| | 정보 | 1 | 4 | 9(236) | ○○○ ○○○ |
| | 프로그래밍 | 2 | 4 | 4(103) | 온라인학교 |
| | 인공지능 수학 | 2 | 3 | 선택학생 | ○○○ |
| | 인공지능기초 | 3 | 4 | 선택학생 | 2027학년도 예정 |
| | 각 교과 | 교과별 성취기준에 따라 운영 | | | |
| 자율 | 학교자율시간운영 | 1, 2, 3 | 3 | 25(685) | 임장교사 및 외부강사 |

교육과정 및 교수학습 방법 운영 계획

◦ 정보

| 대단원 | 학습목표 | 교수. 학습 방법 |
|---|---|---|
| 1.컴퓨팅시스템 | 네트워크의 특성과 환경 구성 설명하기<br>사물인터넷의 동작 원리와 적용 사례를 나열하기<br>피티컬 컴퓨팅의 구현과 설계를 이해하기 | 유무선 네트워크의 특성과 차이점을 학습함. 구성한 네트워크를 발표하고, 동료들의 설계를 상호 평가하여 적절성, 효율성, 보안성 등을 중심으로 토론하고 개선점을 찾아보도록 함.<br>다양한 IoT 기기의 작동 방식을 탐구하고 미래의 IoT 기술 발전이 가져올 사회 변화와 문제점, 해결 방안을 예측하여 발표하도록 함.<br>피지컬 컴퓨팅 시스템의 기본 개념과 다양한 장치의 역할을 학습하고, 이를 사물인터넷 시스템 설계에 어떻게 활용할 수 있는지 평가함. |
| 2.데이터 | 데이터 압축 종류에 따라 압축률을 계산하고 효율성을 분석하기<br>암호화 종류 및 데이터의 암호와와 복호화를 구현하기<br>적절한 데이터를 수집하기<br>데이터 시각화를 통해 분석하기 | 디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 학습하고, 무손실 압축과 손실 압축의 차이와 각각의 활용 사례를 분석함. 다양한 데이터 암호화 사례를 비교·분석하여 암호화 방식이 어떻게 데이터를 보호하는지 탐구하고 내용을 정리하도록 함.<br>실제 문제 상황을 제시하고, 이에 적합한 데이터를 스스로 선정하여 수집하도록 함. 수집된 자료의 전처리 과정과 도구를 활용한 시각화 결과를 출력하고 의미를 분석하도록 함. |
| 3.알고리즘과 프로그래밍 | 문제 해결을 위해 상황을 모델링하고 정렬·탐색 알고리즘을 활용해 데이터를 효율적으로 처리하며, 상황에 맞는 자료형을 선택해 오류 없이 프로그램을 작성한다.또한 표준입출력과 파일입출력을 통해 데이터를 주고받고, 다차원 데이터 공간에서 삽입·수정·삭제 기능을 구현해 프로그램에 활용한다.마지막으로 요구되는 입출력과 알고리즘 흐름에 맞게 제어구조를 설계하며, 절차지향과 객체지향 프로그래밍의 차이를 이해해 클래스를 정의하고 인스턴스를 생성한다. | -복잡한 문제를 해결 가능한 작은 문제로 분해하고, 이를 단계별로 모델링함.<br>-정렬 및 탐색 알고리즘을 학습하고 랜덤 카드를 정렬 및 탐색하여 효율성을 분석함.<br>-적절한 자료형을 사용하여 우리나라 기념일과 날짜를 저장할 수 있는지 스스로 확인한다.<br>-변수에 데이터를 저장하고 출력할 수 있는지, 텍스트 파일에 내용을 쓰고 읽을 수 있는지, 2차원 리스트의 데이터를 저장할 수 있는지, 사용자가 특정한 값을 입력할 때까지 반복하는 프로그램을 작성할 수 있는지 관찰함. |
| 4.인공지능 | 지능 에이전트<br>기계학습, 지도학습, 비지도학습 간 차이점를 설명하기<br>기계학습 인공지능의 적용 사례를 나열하고 실제 문제에 적용하기 | 지도학습과 비지도학습의 개념과 차이를 명확히 이해하고, 사례를 통해 각 학습 방식의 효율성과 적용 가능성을 논리적으로 설명했는지를 중점적으로 관찰함.<br>다양한 사회문제를 제시하고, 어떤 문제에 기계학습을 적용할 수 있는지, 어떤 문제는 어려운지를 분석함. 기계학습 적용 시 필요한 데이터, 모델, 예측 방법을 발표함 |
| 5.디지털문화 | 디지털 기술과 미래 사회의 특징을 설명하기<br>올바른 정보공유를 이해하고 정보보보안을 위한 기술을 설명하기 | -발표와 토의를 통해 다양한 진로 설계 방안을 공유하고, 동료들의 피드백을 반영하여 자신의 진로 계획을 구체화하도록 지도함.<br>-학생들이 보호 정보와 공유 정보를 명확히 구분했는지, 정보 보호 방법을 실천할 수 있는지를 중점적으로 관찰하고, 보안기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천하는 태도를 평가함.<br>-학습 후, 일상에서 실천 가능한 정보보호 방법을 정리하고, 자신이 디지털 윤리를 어떻게 실천할 수 있을지에 대한 의견을 작성해보도록 유도함 |

◦ 인공지능 수학

| 대단원 | 학습목표<br>(성취기준) | 교육 내용 및 교수. 학습 방법 |
|---|---|---|
| 인공지능과 수학 | 12인수01-01 인공지능의 발전에 기여한 역사적 사례에서 수학이 어떻게 활용되었는지 이해한다.<br>12인수01-02 인공지능에 수학이 활용되는 다양한 예를 찾을 수 있다. | 인공지능의 발전에 기여한 역사적 사례로 논리, 진리표, 알고리즘, 순서도, 딥러닝 등을 강의식으로 전달하고 교과서 대단원 평가를 통해 학습 수준을 확인하고 피드백을 함.<br>전자기기를 통해 실생활에서 인공지능과 수학이 쓰이는 분야를 직접 찾아보고 자신이 찾은 내용을 공유하는 소집단활동을 함. |
| 2. 자료의 표현 | 12인수02-01 수와 수학 기호를 이용하여 실생활의 텍스트 자료를 목적에 알맞게 표현할 수 있다.<br>12인수02-03수와 수학 기호를 이용하여 실생활의 이미지 자료를 목적에 알맞게 표현할 수 있다.<br>12인수02-02 수와 수학 기호로 표현된 텍스트 자료를 처리하는 수학 원리를 이해하고 자룔를 시각화할 수 있다.<br>12인수02-04수와 수학 기호로 표현된 이미지 자료를 처리하는 수학 원리를 이해한다. | 중학교 교육과정에서 배운 히스토그램과 도수분포표의 차이를 알고 자료의 형태를 구분할 수 있도록 직접 그림을 그려 차이를 확인함.<br>정형, 비정형, 범주형, 연속형 등 자료의 차이를 강의식으로 전달함.<br>벡터와 행렬에 관한 내용을 학습하고 이를 텍스트 자료와 이미지 자료에서 수와 수학 기호 표현하는 방법을 강의식으로 전달함.<br>실생활의 텍스트 자료와 이미지 자료를 수와 수학 기호를 이용하여 다양한 방식으로 표현하고 장단점을 적어보고 소집단활동을 통해 공유함.<br>공학적 도구를 이용하여 텍스트 자료와 이미지 자료를 벡터와 행렬로 나타내는 실습을 함.<br>텍스트 자료는 상대 도수분포표를 이용하여 빈도 분석, 감상평 분석, 단어 구름 등으로 표현하고 이미지 자료는 각 픽셀의 위치를 나타내는 가로, 세로 좌표를 이용하여 색을 표현하여 나타냄. |
| 3. 분류와 예측 | 12인수03-01 인공지능을 이용하여 텍스트를 분류하는 수학적 방법을 이해한다.<br>12인수03-02 인공지능을 이용하여 이미지를 분류하는 수학적 방법을 이해한다.<br>12인수03-03<br>자료를 분석하여 사건이 일어날 확률을 구하고 예측에 이용할 수 있다.<br>12인수03-04 자료의 경향성을 추세선으로 나타내고, 예측에 이용할 수 있다. | 텍스트 판별에서는 영화 리뷰 분류, 기사 분류 등 텍스트 자료 사이의 유사도를 계산하고 판별하여 분류하는 수학적과정을 이해함.<br>이미지 판별에서는 개와 고양이의 사진을 구별하는 문제 등을 다루고, 구체적인 이미지 분류 문제 해결을 위한 인공 신경망과 같은 방법이 개발 되었음을 인식함.<br>가능성을 예측하고 싶은 사건을 설정하고 자료를 수집하여 그 사건이 일어날 확률을 구하며, 특정 조건으로 세분화된 확률을 상대도수로 추정하고 예측하는 과정에서 수학적 원리를 이해함.<br>두 자료를 산점도로 나타내고 측정값과 함숫값 사이의 오차를 최소화하는 추세선의 두 변량 사이의 관계식 를 찾아 새로운 값이 주어졌을 때, 값을 예측하는 과정을 이해함.<br>예측에서 자동 동작 인식, 자연어 인식 및 생선 시스템 등 다양한 주제를 다루고 소집단활동을 통해 공유함. |
| 4. 최적화 | 12인수04-01 주어진 자료로부터 분류와 예측을 할 때, 오차를 표현할 수 있는 함수를 구성하는 원리와 방법을 이해한다.<br>12인수04-02 함수의 최솟값 또는 최댓값을 찾아 최적화된 의사 결정 방법을 이해한다. | 오차를 표현할 수 있는 함수의 예로 손실함수를 다루며, 실젯값과 예측값 사이의 오차로부터 손실함수를 유도한다.<br>지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습 등을 이해하고 손실함수를 최소화하는 것이 학습 목표임을 상기시킨다.<br>경향성을 나타내는 추세선을 예로 들고, 가장 적합한 모델을 찾기 위해 함수를 정의하고 이 함수의 최솟값과 최댓값을 찾는 과정을 이해한다.<br>이차함수의 손실을 최소화 하기 위해 경사하강법을 사용하며 적정한 학습률을 찾는 과정을 공학적 도구를 사용하여 찾아봄. |

◦ 프로그래밍

| 대단원 | 학습목표<br>(성취기준) | 교육 내용 및 교수. 학습 방법 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 프로그래밍 개요 | [프그 01-03] 주어진 문제를 해결하기 위한 알고리즘의 개념을 알고, 순서도 또는 의사 코드 등을 이용하여 문제를 해결하는 알고리즘을 작성할 수 있다.<br>[프그 01-04] 디지털 기술을 통한 프로그래밍 공동 개발 환경의 필요성과 공유 및 협업을 통한 프로그래밍을 경험할 수 있다. | 알고리즘의 개념과 중요성에 대해 이해하기<br>[연계] 1학년 정보 수업의 프로그래밍 단원과 연계<br>공동 프로젝트 환경 경험하기 |
| Ⅱ. 프로그래밍 기초 | [프그 02-03] 산술, 비교, 논리 등의 여러 종류의 연산자 의미를 알고 프로그래밍에 적절하게 사용할 수 있다.<br>[프그 02-04] 순차, 선택, 반복의 제어 구조를 이해하고, 문제 상황에 알맞은 제어 구조를 선택하여 이를 적용한 프로그램을 작성할 수 있다.<br>[프그 02-05] 함수의 개념과 종류, 필요성을 이해하고, 함수 정의 및 사용자 정의 함수를 호출하고 결괏값을 반환하는 프로그램을 작성할 수 있다. | 주어진 문제 해결을 위해 조건문과 반복문 등의 제어구조를 사용하여 프로그램 작성하기<br>내장함수와 사용자 정의함수를 이용해서 프로그램 작성하기 |

| | | |
|---|---|---|
| III.<br>프로그램<br>설계와 구현 | [프그 03-01] 프로그램을 기획하는 다양한 방법과 절차를 이해하고, 구현하고자 하는 프로그램에 적합한 방법을 선택하여 요구 사항을 도출하고 분석할 수 있으며, 디지털 도구를 이용하여 프로그램을 기획할 수 있다.<br>[프그 03-02] 산업 현장에서 필요로 하는 프로그램의 구조를 설계하여 기본 개발 설계서를 작성한 후, 설계된 프로그램의 알고리즘을 작성할 수 있다.<br>[프그 03-03] 작성된 설계 프로그램을 프로그래밍 언어를 사용하여 구현할 수 있다.<br>[프그 03-04] 구현된 프로그램을 대상으로 단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트를 할 수 있다. | 물리 법칙이나 수학적 모델(알고리즘)을 설계하고 구현하기<br>클래스와 객체를 활용한 시뮬레이션 구현<br>[연계] 물리, 화학, 수학 분야와 연계한 프로젝트 주제 선정 |

◦ 그 외 교과 교육과정 AI활용 운영 계획

| 교과 | 지리 | 과목명 | 여행지리 | 학년 | 3학년 | 수업교사 | ○○○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단원 | 3.다채로운 문화를 찾아가는 여행 | | | | | | |
| 수업<br>목표 | 성취기준 | [12여지03-02] 종교, 건축, 음식, 예술 등 다양한 문화로 널리 알려진 지역을 사례로 각 문화의 형성 배경과 의미를 이해하고 관광적 매력을 끄는 이유를 탐구한다. | | | | | |
| | 학습목표 | 종교, 건축, 음식, 예술 등 다양한 문화로 널리 알려진 지역을 사례로 문화 모자이크를 제시하고, 이를 활용하여 문화 모자이크 지도를 제작한다. | | | | | |
| AI융합<br>적용방안 | 적용 방법: 문화 모자이크 이미지와 이를 활용하여 문화 모자이크 지도를 AI를 활용하여 작성한다. | | | | | | |

| 교과 | 윤리 | 과목명 | 현대 사회와 윤리 | 학년 | 2학년 | 수업 교사 | ○○○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단원 | 3. 과학과 디지털 학습 환경 윤리 | | | | | | |
| 수업<br>목표 | 성취기준 | [12현윤03-03] 윤리적인 인공지능을 위하여 인간과 인공지능의 관계를 설명하고, 인공지능으로 인해 발생하는 윤리 문제의 해결 방안을 인공지능 윤리의 관점에서 제시할 수 있다. | | | | | |
| | 학습목표 | AI 인공지능을 활용하여 실제적인 상황에서 코딩하여 인공지능의 특징을 설명할 수 있다.<br>AI 인공지능과 관련된 윤리적 쟁점을 설명하고 이에 대한 도덕적 문제를 해결할 수 있다. | | | | | |
| AI융합<br>적용<br>방안 | 적용 방법: AI 인공지능 로봇을 실제로 코딩하여 작용하는 방법을 시연하고 코딩의 개념과 특징을 친구들에게 알기 쉽게 설명하고 토의함. AI 인공지능 로봇이 앞으로 가져올 윤리적 쟁점을 확인하고 인공지능의 도덕적 딜레마와 문제를 해결하도록 토론과 발표를 진행함. | | | | | | |
| 준비물 | AI 인공지능 코딩 로봇, 마인드맵용 스케치북, 전자 노트 | | | | | | |

| 교과 | 미술 | 과목명 | 미술 | 학년 | 1학년 | 수업 교사 | ○○○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단원 | 감상 | | | | | | |
| 수업<br>목표 | 성취기준 | [12미03-01] 미술의 시대적, 지역적, 사회·문화적 변천 과정을 이해하고 작품을 감상하며 자신의 견해를 논리적으로 표현할 수 있다.<br>[12미03-02] 비평 방법을 활용하여 미술과 시대, 사회, 환경과의 상호 관련성을 분석하고 가치를 판단할 수 있다. | | | | | |
| | 학습목표 | 초현실주의 작가들의 표현 기법을 이해하고, 생성형AI 프로그램을 이용하여 비현실적이고 초현실적이미지를 표현할 수 있다. | | | | | |
| AI융합<br>적용<br>방안 | 적용 방법: 자신이 표현하고자 하는 이미지를 시각화하기 위해 AI생성형 이미지 프로그램에 여러 가지 프롬프트를 넣어 가며 초현실적인 이미지를 만들어 감. | | | | | | |
| 준비물 | 노트북, Bing Image Creator(dall.e3기반) | | | | | | |

| 교과 | 음악 | 과목명 | 음악감상과비평 | 학년 | 2학년 | 수업 교사 | ○○○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단원 | 작사와 작곡, 음악 창작 | | | | | | |
| 수업<br>목표 | 성취기준 | [12음03-01/03-03/03-04]<br>-다양한 맥락과 연계되는 아이디어를 여러 매체나 방법에 적용하여 창작하고, 생활 속에서 여러 영역과 융합한 음악을 만들고, 저작권의 중요성 및 음악의 역할과 기여를 인식한다. | | | | | |
| | 학습목표 | - 다양한 음악의 감상 및 음악 개념과 이론을 활용한 자신의 생각 작성하기<br>- 미디MIDI 마스트건과 AI 프로그램을 활용한 음악 작곡 및 작사하여 음악 창작하기 | | | | | |
| AI융합<br>적용<br>방안 | 적용 방법:<br>- 미디MIDI와 AI 음악 프로그램 SUNO를 활용하여 주제에 맞는 자신만의 음악 만들기<br>대중가요, 학교 홍보 음악 만들기<br>친구들이 만든 음악을 듣고 감상평 작성하기<br>AI를 활용한 음악 활동에 대해 토의·토론<br>작곡 음원으로 동영상 제작 (뮤직비디오, CF, 홍보곡, 캠페인곡 등 제작) | | | | | | |
| 준비물 | SUNO, 미디마스트건, 음악스트리밍 싸이트(지니뮤직, 멜론뮤직, 유튜브 뮤직, plo플로 등 ), 악보나라, 노트북 | | | | | | |

| 교과 | 국어 | 과목명 | 독서 | 학년 | 3학년 | 수업 교사 | ○○○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단원 | Ⅰ. 독서의 본질, 3. 독서의 방법 | | | | | | |
| 수업<br>목표 | 성취기준 | [12독서 02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 글의 중심 내용, 주제, 구조와 전개 방식 등을 파악하며 읽는다.<br>[12독서 02-03] 글에 드러난 관점이나 내용, 글에 쓰인 표현 방법, 필자의 숨겨진 의도나 사회·문화적 이념을 비판적으로 읽는다.<br>[12독서 02-05] 글에서 자신과 사회의 문제를 해결하는 방법이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 창의적으로 읽는다. | | | | | |
| | 학습목표 | 자신의 진로와 관련된 화제를 설정하고, AI 검색 도구를 활용하여 다양한 매체에서 서로 다른 관점을 가진 실제 자료를 수집·분석함으로써 비판적 읽기 역량을 함양한다. | | | | | |
| AI융합<br>적용<br>방안 | -AI 기반 자료 탐색: 학생들이 자신의 진로 키워드를 입력하여 관련 이슈를 찾을 때, AI(Perplexity, Gemini 등)를 활용해 다양한 입장(찬성/반대, 경제적/윤리적 시각 등)을 가진 실제 뉴스나 논문의 링크를 빠르게 찾도록 보조함.<br>-매체별 관점 추출 및 비교: 찾아낸 자료(매체)들의 성격과 필자의 관점을 AI와 대화하며 요약·대조하여, 수행평가 기준인 '관점의 차이가 명확한 2편의 글'을 선별하는 안목을 기름.<br>-출처 검증 및 미디어 리터러시: AI가 찾아준 자료의 실제 존재 여부와 출처(필자, 매체명, 발행 시기 등)를 직접 확인하며 디지털 문해력을 실천함. | | | | | | |
| 준비물 | 노트북(또는 태블릿), AI 검색 도구(생성형 AI, 실시간 출처 확인이 가능한 모델, Gemini, 뤼튼), 댜했니(SW)수행평가 활동지생성형 | | | | | | |

동아리 운영계획

| 순번 | 동아리명 | 설명 | 학생수 | 담당교사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 게임개발부 | 유니티 엔진의 기초부터 스크립트 설계, 픽셀 모델링과 UI 구현까지 게임 제작의 전 과정을 경험하며 나만의 게임을 빌드하는 동아리 | 10 | ○○○ |
| 2 | 공학팔레트 | AI를 활용한 자율주행 원리를 실생활에 적용하여 지속가능한 발전 방향을 탐구함 | 18 | ○○○ |
| 3 | 인공지능창의부 | AI 기술과 창의적 프롬프트를 활용해 동화책, 음악, 영화 등 나만의 유의미한 디지털 콘텐츠를 제작하는 크리에이티브 활동 | 30 | ○○○ |
| 4 | 뷰티플마인드 | 추상 수학개념과 이론을 시각화하여 물리적 움직임으로 구현 | 25 | ○○○ |
| 5 | 뉴호프 | AI 기술을 활용해 국제·사회 이슈를 심층 분석하고, 수준 높은 영어 기사를 작성하며 글로벌 비판적 사고력 기름 | 30 | ○○○ |
| 6 | 심리학 동아리 | 뇌파 측정 기반 BPS(Brainwave Profiling Service) SW활용 자기 이해 및 진로 탐색 프로그램 | 15 | ○○○ |
| 7 | 오비탈 | AI와 파이선을 활용한 실험 결과 분석과 시각화 자료 제작을 통한 탐구 역량 강화 | 14 | ○○○ |
| 8 | AI와 영어번역부 | AI 번역도구를 활용하여 다양한 컨텐츠를 번역하는 프로젝트 수행 | 15 | ○○○ |
| 9 | 메카트로닉스 | 자동차 및 센서 작동원리에 대하여 탐구하고 AI 및 코딩을 통해 자율주행 자동차 구현 | 16 | ○○○ |
| 10 | 창의조립부 | 로봇조립 방법과 동작 원리를 탐구하고 코딩을 통해 조작하여 AI코딩 로봇을 완성함 | 15 | ○○○ |
| 11 | 수학디지털부 | AI Math Shield키트를 활용하여 수열의 규칙과 행렬의 개념 탐구, 빛의 합성 실험 및 악기제작 | 30 | ○○○<br>○○○ |
| 12 | 세계시민 서포터즈 | AI활용으로 본 인종, 성별 편향성을 찾고 이를 바로잡기위한 프롬프트 설계 후 캠페인 활동을 통해 비판적 사고 확산 | 18 | ○○○ |

AI윤리교육 운영 계획 및 내용

| 순번 | 교과 | 차시 | 주제 | 학생대상 학년 | 담당교사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤리 | 2 | AI 인공지능의 윤리적 쟁점과 도덕 문제 탐구 | 2 | ○○○ |
| 2 | 정보 | 2 | 인공지능의 그림자, 딥페이크와 해킹 사례를 통해 본 디지털 권리 침해 실태와 올바른 윤리적 태도 확립 | 1 | ○○○ |
| 3 | 창체 | 1 | AI 윤리교육: AI 쟁점 토론회 | 2, 3 | ○○○ |

교내 특색교육활동 운영 계획

| 운영<br>구분 | 과목명<br>(행사, 프로그램명) | 기간<br>(시수,<br>단위수) | 운영대상(수혜학생 계획) | | | 담당자 | | 운영근거<br>(공문번호)<br>결과보고서<br>제출시 입력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 학년 | 학급 | 인원(명) | 구분 | 성명 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창의적<br>체험활동 | AI윤리교육<br>(AI토론회) | 1학기<br>(1차시) | 2,3 | 16 | 449 | 본교 교원 | ○○○<br>임장교사 | |
| | 신산업분야<br>체험의 날 | 1학기<br>(3차시) | 2 | 8 | 233 | 외부강사(정) | - | |
| | | | | | | 본교교원(부) | ○○○ | |
| | 수학.디지털 융합의 날 | 2학기<br>(2차시) | 1 | 9 | 232 | 외부강사(정) | - | |
| | | | | | | 본교교원(부) | ○○○<br>○○○ | |
| AI<br>학생<br>캠프 | 유니티 게임 개발 | 5월<br>12차시 | 1,2,3 | 신청<br>학생 | 20 | 외부강사(정) | - | |
| | | | | | | 본교교원(부) | ○○○ | |
| | 자율주행 | 5월<br>12차시 | 1,2,3 | 신청<br>학생 | 20 | 외부강사(정) | - | |
| | | | | | | 본교교원(부) | ○○○ | |
| | 로봇제어 | 7월<br>12차시 | 1,2,3 | 신청<br>학생 | 20 | 외부강사(정) | - | |
| | | | | | | 본교교원(부) | ○○○ | |
| 기타<br>교육활동 | AI多(아이다) 수업 공유회 | 7월<br>(2시간) | - | 교직원 | 85 | 본교교원 | ○○○ | |
| | 교원 AI 연수 | 4월, 5월<br>(각 2시간) | 희망자 | 희망자 | 60 | 본교교원 | ○○○ | |
| | 학부모 AI 연수 | 2학기<br>(1차시) | 신청자 | 신청자 | 20 | 본교교원 | ○○○ | |
| | 특수학생 미래역량 강화<br>AI진로 체험 | 9,10월 | 1 | 특수학급 | 7 | 본교교원 | ○○○ | |
| | | 11,12월 | 2 | 특수학급 | 7 | | | |
| | | 5월 | 3 | 특수학급 | 7 | | | |
| | AI전문가 특강 | 1,2학기<br>(1차시) | 1 | 9 | 236 | 본교교원 | ○○○ | |

AI중점학교 운영 만족도-성과평가(운영전-운영후) 계획

| 순번 | 대상 | 만족도 설문 계획 요약 | 목표 |
|---|---|---|---|
| 1 | 학생 | 정량평가: AI 교구 및 생성형 AI 툴 활용 수업이 교과 지식 이해와 흥미도를 얼마나 높였는지 5점 척도로 측정한다.<br>정성평가: 동아리 활동을 통한 결과물(영자신문, 동화책, 자율주행차 등) 제작 과정이 본인의 진로 탐색 및 문제 해결 역량 강화에 구체적으로 어떤 도움이 되었는지 기술한다. | 95% |
| 2 | 학부모 | 정량평가: 학교가 제공하는 AI 융합 교육과정 및 캠프, 캠페인 활동이 디지털 시대에 필요한 자녀의 핵심 역량 함양에 기여했는지에 대한 신뢰도를 평가한다.<br>정성평가: AI 교육 결과물 전시회나 캠페인 굿즈 등을 통해 접한 학교 교육 활동의 변화에 대한 의견과 향후 AI 교육에 기대하는 바를 자유롭게 제안한다. | 95% |
| 3 | 교사 | 정량평가: 'AI多(아이다) 수업 공유회' 및 교사 연수가 실제 수업 설계와 평가 모델 혁신에 기여한 정도 및 에듀테크 인프라 활용의 편의성 향상 정도를 측정한다.<br>정성평가: 교과 융합 및 동아리 프로젝트 운영 과정에서 겪은 주요 성과와 한계점을 기록하고, 지속 가능한 AI 교육 확산을 위해 필요한 요소에 관하여 의견을 수합한다. | 95% |

기대효과

교과 및 동아리 활동 전반에 걸친 AI융합교육을 통해 학생들의 디지털 문해력과 창의적 문제 해결 역량을 실전적으로 강화한다.

데이터 기반의 수업 설계와 사례 공유를 활성화하여 교원의 미래형 교육 전문성을 높이고 학교 현장의 디지털 교육 혁신을 견인한다.

AI 윤리 캠페인과 프로젝트 결과물 확산을 통해 학생이 기술의 주도적 설계자로 성장하며, 지역사회 전반에 올바른 AI 활용 문화를 전파한다.

| III. 예산활용 계획 |
|---|

| (단위: 원) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | | 운영사업 및 프로그램 | 산출근거 | 금액 | 합계<br>(비율) |
| 비목 | 세목 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 교육운영비 | 교구 | 교과, 동아리 운영 | 뷰티플마인드<br>햄스터봇,마이크로비트 | 900,000 | 40,305,000<br>(80.61%) |
| | | | 메카트로닉스<br>센서 및 자동차키트 | 1,000,000 | |
| | | | 공학팔레트<br>센서, 로봇 등 | 3,500,000 | |
| | | | 수학디지털<br>AI Math Shield | 1,650,000 | |
| | | | 정보교과<br>피지컬컴퓨팅 ESP32 셋트 | 1,500,000 | |
| | | | AI코딩로봇 | 100,000 | |
| | | | 창의조립부<br>제작키트 | 700,000 | |
| | 프로그램<br>소프트웨어 | 동아리, 교과 운영 | BPS 프로그램 26,000원×15명 | 390,000 | |
| | | | 유료 에셋 300,000×1회 | 300,000 | |
| | | | AI 이미지 생성 프로그램<br>3D 모델링 프로그램 | 685,000 | |
| | | | SUNO,프리픽,클로드,CHAT GPT, 제미나이,<br>다했니 등 소프트웨어 구독 및 구매 | 3,030,000 | |
| | 일반<br>수용비 | 인쇄비 | 영자신문 인쇄비 1,000,000<br>동화책 출판 인쇄비 1,500,000<br>3D프린터 출력 1,500,000 | 4,000,000 | |
| | | 동아리 운영<br>물품 등 | 세계시민서포터즈<br>굿즈제작비 5,000×100개 | 500,000 | |
| | | | 소모품<br>아트클럽-후가공 재료(에어브러쉬, 채색재료 등)<br>디지털페스티벌 등 | 6,000,000 | |
| | | AI윤리교육 토론회 | 재료비<br>50,000×16개반=800,000 | 800,000 | |
| | 교육운영비 | AI윤리교육토론회<br>국어교과운영 | 상품권<br>토론왕,서기 240,000<br>국어 작품 발표 240,000 | 480,000 | |
| | | 수학디지털데이 | 프로그램 운영비<br>4,500,000×1회 | 4,500,000 | |
| | 임차비<br>교구대여 | 신산업분야 체험의 날 | 교구대여비<br>웨어러블 30,000×10개<br>마퀸2.0v SET 15,000×30개 | 750,000 | |
| | | 미래역량강화 AI진로 체험 | 교구대여비<br>어썸봇,활동판,태블릿<br>25,000원×6SET×2차시×9회<br>레고키트 35,000×6SET×2차시×2회 | 3,540,000 | |
| | | AI학생캠프 | 교구대여비<br>35,000원×20명×2회 | 1,400,000 | |
| | 식대 | AI학생 캠프 | 유니티,자율주행,로봇팔<br>9,000원×3개과정×20명×2일 | 1,560,000 | |
| | | 주말 특강(뉴호프) | 식비 7000원×30명 | | |
| | | 디지털교육페스티벌 운영 | 9,000원×10명×3회 | | |
| | 간식 | 교과, 동아리, AI학생캠프 | 교과, 동아리, 디지털교육페스티벌 운영<br>5,000원×604회 | 3,020,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영<br>수당 | 강사비 | AI학생캠프 | 게임개발  주강사40,000×12시간<br>보조강사40,000×12시간 | 960,000 | 5,790,000<br>(11.58%) |
| | | | 자율주행,로봇팔<br>주강사 50,000×12시간×2강좌<br>보조강사 40,000×12시간×2강좌 | 2,160,000 | |
| | | AI전문가 특강 | 일반강사 90,000(1시간)×9학급 | 810,000 | |
| | | 학부모 AI연수 | 일반강사 160,000(1시간)×1회 | 160,000 | |
| | | 교직원 AI연수 | 일반강사 150,000(2시간)×8회 | 1,200,000 | |
| | 원고료 | 교직원AI 연수 | 원고료<br>50,000원×2차시×2회 | 200,000 | |
| | | 전문가 특강 | 원고료<br>50,000원×1차시 | 50,000 | |
| | | AI학생캠프 | 원고료<br>50,000원×5차시 | 250,000 | |
| 일반<br>수용비 | 소모품 | AI多(아이다)수업 공유회 | 필기구, 소모품 등<br>100,000×1회 | 100,000 | 500,000<br>(0.01%) |
| | | 교직원AI연수 | 전산 소모품<br>100,000×2회 | 200,000 | |
| | | 현수막 등 | 100,000×2개 | 200,000 | |
| 비품구입비 | 물품 | 음악 교과 운영 | 마스트건, 스피커 | 1,220,000 | 1,220,000<br>(2.44%) |
| 업무<br>추진비 | 협의회비 | 교직원 AI연수 | 교원연수 다과비<br>5,000원×30명×2회 | 300,000 | 2,185,000<br>(4.37%) |
| | | AI多(아이다)수업 공유회 | 수업공유회 교직원 다과비<br>5,000원×85명 | 425,000 | |
| | | AI융합교육 교과별 평가회 | 교과별 AI융합교육 평가회<br>20,000원×60명 | 1,200,000 | |
| | | AI중점학교 협의회 | AI중점학교 운영 협의회<br>20,000×13 | 260,000 | |
| 합 계 | | | | 50,000,000 | 100% |

인문 • 사회 • 외국어 융합 체험활동

3-4

인문사회국제부

목적

· 인문·사회·외국어·예체능 등 교과 간 융합 수업 및 체험활동 활성화로 창의 융합적 인재 양성
·인문·사회·외국어 분야의 학생 참여 중심 수업, 과정 중심 평가 및 창의적 체험활동 내실화로 학생의 학업 역량, 성취감, 자기효능감, 학교생활 만족도 향상

추진 방향

· 인문·사회·외국어 분야 학생 참여 중심 수업, 과정 중심 평가, 자율적 교육과정 운영 추진
-교육과정 재구성과 교과 간 융합 수업, 프로젝트 수업 운영
· 인문·사회·외국어 분야 창의적 체험활동 활성화 추진
-인문·사회·외국어 관련 동아리 활동(학술동아리, 진로동아리) 활성화
-인문·사회·외국어 분야의 세부 전공 체험, 진로 탐색 기회 제공
· 학교도서관과 연계한 학생진로 맞춤형 독서·토론 활동 및 인문소양교육 추진

세부 추진 계획

| 실천내용 | 세부 추진 내용 | 시기 | 담당자 |
|---|---|---|---|
| 인문·사회·외국어 교과 심화 탐구 활동 활성화 | · 교육과정 재구성을 통한 프로젝트 수업 | 연중 | 국어과<br>사회과<br>외국어과<br>교사 |
| | · 인문·사회·외국어 융합 자율적 교육과정 운영 | 연중 | |
| 인문·사회·외국어 융합 창의적 체험활동 활성화 | · 인문·사회·외국어 융합적 성격의 동아리 개설, 활동 실시 | 연중 | ○○○<br>○○○<br>○○○<br>○○○ |
| | · 모의 국제기구 회의 개최, 유네스코 세계시민 캠페인,<br>레인보우 프로젝트 활동 | 연중 | |
| | · 학생 진로·적성 맞춤형 독서 인문 교육 및 도서관 연계 프로그램 운영 | 연중 | |

업무 매뉴얼

① 계획 수립(3월)

➜

② 프로그램 전개(연중)

➜

③ 평가 및 문제 개선(학년말)

배움과 즐거움이 함께하는 도서관과 독서인문교육

3-5

인문사회국제부

목적

· 학생의 자기주도적 학습 역량 강화를 위해 수준과 적성에 맞는 교육 매체 및 자료를 제공하며, 효과적으로 활용하도록 교육하여 창조적인 인재 양성에 기여함
· 교수-학습 활동에 필요한 다양한 정보자료와 기기, 시설을 갖추고, 전문적인 정보봉사를 통해 학생 중심의 자기주도적 학습을 실현하도록 함
· 다양한 도서관 프로그램을 운영하여 독서에 대한 즐거움과 알아가는 기쁨을 느낄 수 있도록 함
· 교과학습, 창의적 체험활동, 학교행사 등 교육과정과 연계한 독서교육을 실시하여 인성교육에 기여함
· 건전한 독서와 도서관 문화 확산에 기여함

추진 방향

· 도서관 환경 정비 및 장서의 최신성을 확보하여 독서교육의 토대를 마련함
· 도서관 독서프로그램의 적극적인 홍보 활동을 통해 학생들의 능동적 참여를 권장함
· 교육과정 내 학습 독서 지원을 위한 교과 정보길라잡이(pathfinder)를 제공하고, 도서관 활용 수업 및 교과 연구자료를 지원함

세부 추진 계획

| 실천내용 | 세부 추진 계획 | 비고 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 독서교육<br>토대 마련<br>(도서관 기본 역량 강화) | · 학교도서관 운영위원회 구성 및 운영<br>· 학교도서관 운영 규정 개정<br>· 학교도서관 컨설팅을 통해 물리적, 내용적 운영방안 점검<br>· 학교도서관 장서 질 향상을 위한 불용도서 파악 및 폐기<br>· 단행본 및 멀티미디어 자료 구입<br>· 연속간행물 자료 구독<br>· 교과 연구자료 및 학습자료 구입<br>· 디지털도서관 관리<br>· 독서교육 종합지원시스템 관리<br>· 도서관의 교육적 기능 활성화를 위한 협력망 구축<br>· 도서부 운영을 통한 도서관 활성화 | | |
| 독서 흥미 및<br>습관 향상 | 독서 동기<br>유발 | · 북 큐레이션<br>· 도서관 이벤트 | |
| | 수준별 독서프로그램<br>운영 | · 아침 독서 활동<br>· 같이가치 리딩 프로젝트<br>(친구끼리 독서대화, 학생전문가 미니특강 등)<br>· 독서동아리(학생, 학부모, 교사)<br>· 레인보우 도네이션 | |
| 독서하며<br>공부하기 | · 도서관 이용 교육<br>· 교과별 학습 독서 지원을 위한 교과 정보길라잡이(pathfinder) 제공<br>· 교육과정 내 독서교육 내실화를 위한 도서관 활용 수업 및 연구 도서<br>지원, 교과별 도서관 활용 수업 지원<br>· 교육과정과 연계한 독서인문교육, 창의성이 발현되는 교육과정 지원<br>· 도서관 스터디카페 개방으로 학습공간으로서의 도서관 역량 강화 및 학생의 자기주도학습 분위기 구축<br>· 한 학기 한 권 읽기 수업 지원<br>· 인천 청소년 인문학 토론 광장, 청소년 인문 실험, 공공도서관 연계  독서문화 프로그램 참가 | | |

업무 매뉴얼

① 남빛재도서관
운영계획 수립
➜
② 의견 수렴 세부 계획
수립 및 시행
➜
③ 평가 및 환류
협조 요청사항

· 도서관 프로그램에 학생들의 적극적인 참여 권장 및 홍보 협조 – 교과 지도교사, 담임교사

세계시민육성 유네스코학교

5

유네스코학교 운영을 통한 세계시민교육

5-1

인문사회국제부

목적

· 평화, 인권, 지속가능발전 교육을 통해 유네스코의 가치와 이상을 학교 현장에서 실천
· 국제 협력 및 평화 증진을 주제로 한 교과·비교과 활동으로 공동체 의식 및 세계시민 의식을 배양
· 문화간 학습, 문화다양성과 문화유산 존중, 지역사회 이해 활동으로 국제적 시각과 문화적 감수성 함양

추진 방향

· 국제교류 활동(수업 교류·동아리 활동 교류·문화 교류 등) 추진
· 세계시민교육 관련 주제(환경·평화·인권·다문화·세계화·지역고유 문화·경제정의)에 대한 수업, 동아리, 독서, 토론, 캠페인 활동 실시
· 일상생활, 학교, 지역 및 유네스코한국위원회 주관 행사 등과 연계한 실천 프로그램 발굴 및 참여
· 인천 지역자원 연계 글로벌 리더십 함양 프로그램 발굴 및 참여

세부 추진 계획

| 사업명 | 추진 내용 | 시기 | 담당자 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 유네스코학교<br>세계시민교육 | · 유네스코 학교 운영 및 국제 교류 | 연중 | ○○○<br>○○○ |
| | · 세계시민교육 관련 주제수업 및 동아리 활동 지원<br>-환경, 평화, 인권, 다문화, 세계화, 지역고유문화, 경제정의 | 연중 | ○○○<br>○○○ |
| | · 세계시민 서포터즈 동아리 운영, 세계시민교육 활동대원 운영 | 연중 | |
| | · 학급 레인보우 프로젝트 실시<br>학급별 주제 선정→실천계획 수립→프로젝트 운영및실천→발표 | 6~7월 | |
| | · 세계시민교육 관련 주제 캠페인, 세계시민 영화제 | 연중 | |
| | · 세계 보건의 날, 세계 환경의 날 등 유엔 지정 기념일 홍보 | 연중 | |
| | · 모의 국제기구 총회 실시, 세계시민 영어캠프 운영 | 연중 | ○○○ |
| | · 교내 영자신문 발간-유네스코 관련 주제 탐구 기사 작성, 유네스코 학교 운영 홍보 | 8월~12월 | |
| | · 도서관 활동, 독서 활동과 연계한 세계시민교육 | 연중 | ○○○ |
| | · 세계 문화다양성의 날(5월) 캠페인<br>· 글로벌 미디어 정보리터러시 주간(10월) 운영 | 5월, 10월 | ○○○<br>○○○ |
| | · 교육과정 재구성을 통한 교과 연계 세계시민교육 | 연중 | ○○○ |

업무 매뉴얼

① 계획 수립(3월)

➜

② 프로그램 전개(연중)

➜

③ 평가 및 문제 개선(학년말)

원격교류 프로젝트

5-2

인문사회국제부

목적

· 해외 파트너 학교와의 공동 프로젝트를 통한 상대국 문화 이해 증진 및 세계시민 자질 함양
· 다양한 국제교류 프로그램을 통한 외국어 역량 함양
· 글로벌 마인드 및 경쟁력을 갖춘 창의 미래인재 육성

추진 방향

· 해외 파트너학교와의 공동 프로젝트 수업을 통해 학생의 글로벌 역량 강화 및 세계시민교육에 기여
· 창의적 체험활동의 동아리 시간을 활용하여 교육과정 내 시간을 확보
· 올바른 민간 외교관 활동을 위해 우리 문화와 역사에 관심을 갖고 최대한 우리 문화를 알릴 수 있는 방법을 모색

세부 추진 계획

| 사업명 | 세부 추진 내용 | 시기 | 담당자 |
|---|---|---|---|
| 원격 국제교류<br>프로젝트 | 세계시민 서포터즈, 영어, 일본어 등 외국어 교과 동아리 학생들을 중심으로 온라인 학습 공간을 활용, 영어를 매체로 한 수업 교류, 동아리 활동 교류, 문화 교류 | 수시 | ○○○<br>○○○<br>○○○ |

업무 매뉴얼

① 계획 수립(3월)

➜

② 프로그램 전개(연중)

➜

③ 평가 및 문제 개선(학년말)

세계시민의식 고취를 통한 인성교육

5-3

인문사회국제부

목적

· 학교 특색에 맞는 실천적 인성교육의 강화, 세계와 소통하는 민주시민 자질 함양
· 학교 특색 사업과 연계하여 학교 교육 활동 전반에 인성 역량 요소를 반영함으로써 지성과 인성을 고루 갖춘 전인적 인재 양성
· 덕목 중심의 주입식 교육에서 벗어난 체험·실천 중심, 공동체 상호작용을 통한 관계 중심의 인성 함양
· 가정·학교·지역사회 간 소통 및 협력 체제 구축으로 공동체 안에서 더불어 사는 삶을 실천

추진 방향

· 세계시민교육, 인문소양교육과 인성교육의 접목으로 학교 특색에 맞는 인성교육 실시
· 덕목 중심의 주입식 인성교육 지양, 학생 체험 및 실천 중심, 공동체 상호작용을 통한 관계 중심의 인성교육 추진
· 학급 자치활동과 연계, 학생이 직접 기획하고 운영하는 인성교육 풍토 조성
· 교원 인성교육 역량을 강화하여 교과 및 창의적 체험활동과 연계한 종합적인 인성교육 실시로 인성 친화적 학교 교육활동 전개

세부 추진 계획

| 실천내용 | 세부 추진 내용 |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 학교<br>교육과정 내<br>인성교육 안착<br>(교육과정에 기초한<br>인성교육 및 주제별<br>인성교육 활성화) | ▪ 1교 1인성 브랜드 추진: 사랑·배려·나눔을 실천하는 세계시민<br>▪ 세계시민교육, 인문소양교육과 연계한 인성교육<br>▪ 교육과정에 기초한 인성교육(교과 및 창체 활동), 주제별 인성교육 | | | |
| | 세계화 ·<br>다문화<br>교육 /<br>세계시민교육 | · 창의적 체험활동(자율활동) 시간 활용 교육<br>– 다문화 이해교육, 세계시민교육 | 시기 | 연중 |
| | | · 교과 시간 내 교육<br>– 교과 내용과 연계(사회, 윤리, 외국어 교과 중심) | 시기 | 연중 |
| | | · 계기교육 및 생활교육 실시<br>- 교육자료 활용, 홈페이지 탑재 | 시기 | 수시 |
| | | · 국제교류를 통한 다문화 체험, 문화 다양성 교육 | 시기 | 연중 |
| | | · 세계시민 주제 동아리 활동을 통한 다문화, 문화 다양성 교육 | 시기 | 연중 |
| | | · 세계인의 날(5.20), 세계 문화 다양성의 날(5.21) 캠페인<br>· 글로벌 미디어 정보 리터러시 주간(10월) 운영<br>· 세계시민 영화제 운영 | 시기 | 5, 10월 |
| | | · 모의 국제기구 총회(영어 동아리), 교내 영자신문 발간 | 시기 | 연중 |
| | | · 다문화 가정 및 탈북 학생 현황 파악 | 시기 | 3~4월 |
| | | · 다문화 생 지원 사업(멘토링, 장학, 상담, 진로체험 등) 안내 및 참여 | 시기 | 연중 |
| | | · 교사, 학부모 대상 연수<br>- 유인물 배부 및 홈페이지 탑재 | 시기 | 수시 |
| | | · ‘칭찬합시다’ 캠페인<br>- 학급 내 칭찬하고 싶었던 친구에 대한 기록 제출 및 발표 | 시기 | 11월 |
| | 역사<br>·<br>평화<br>교육 | · 창의적 체험활동(자율활동) 시간 활용 교육 - 통일교육, 독도교육 | 시기 | 연중 |
| | | · 교과 시간 내 교육<br>- 교과 내용과 연계(역사, 사회, 윤리 교과 중심)한 평화·통일·독도교육 | 시기 | 연중 |
| | | · 독도의 날(10월 25일) 행사 및 독도 교육주간 운영<br>- 독도 바로알기, 생활 및 계기교육 | 시기 | 10월 |
| | | · 호국 보훈의 달 행사<br>- 태극기 바로 달기 홍보, 현충일 계기교육, 교직원 안보 연수 | 시기 | 6월 |
| | | · 통일 관련 시사 홍보 및 연수 - 교육자료 활용, 홈페이지 탑재 | 시기 | 수시 |
| | 환경<br>윤리<br>·<br>생태<br>환경<br>·<br>동물<br>학대<br>예방<br>교육 | · 교과 시간 내 교육<br>- 윤리, 사회 교과 내용과 연계<br>- 과학 교과와 연계된 환경 윤리 교육 및 지속가능발전기술 탐구 | 시기 | 연중 |
| | | · 교실 및 가정에서 실천할 수 있는 환경보호 및 에너지 절약 캠페인 | 시기 | 수시 |
| | | · 기후위기 대응 및 생태환경 보존을 위한 친환경 소비, 환경도시 만들기, 녹색학교 만들기, 쓰레기 줄이기, 플라스틱제로 캠페인, 친환경 생활용품 만들기, 인남 플로깅 등 환경 분야 사회 참여 동아리 활동 | 시기 | 연중 |
| | | · 동물학대 예방교육(생명존중교육) 및 캠페인<br>- 교과 시간 연계교육, 교육자료 활용(동물학대 예방교육 영상) 및 홈페이지 탑재, 세계시민 동아리 학생들의 캠페인 활동 | 시기 | 연중 |
| | 예술<br>·<br>체육<br>교육 | · 학교스포츠클럽, 체육의 날, 인남컵 축구대회, 사제동행 힐링 축구 등 체육활동을 통한 인격 형성 | 시기 | 연중 |
| | | · 음악, 미술 교과의 실기·체험 등 학생 참여 중심의 예술 교과 수업 운영을 통한 학생의 전인적 성장, 조화로운 인성, 예술적 감수성 함양 | 시기 | 연중 |
| | | · 미술부, 밴드부 등 학생 예술동아리 활성화를 통한 인성 함양 | 시기 | 연중 |
| | 독서<br>·<br>인문<br>교육 | · 학교도서관 운영 활성화, 도서부 운영으로 인한 봉사정신 함양 | 시기 | 연중 |
| | | · 교사와 학생이 참여하는 교육과정 성찰 토론회 운영 | 시기 | 연중 |
| | | · 같이가치 리딩프로젝트(아침 독서 활동, 친구끼리 독서 대화, 점심시간 자투리 독서 활동) 등 다양한 진로 적성 맞춤형 독서 활동을 통한 인성교육 강화, 소통·공감 능력 함양 | 시기 | 연중 |
| | | · 교육과정 내 독서교육 내실화를 위한 도서관 활용 수업 | 시기 | 연중 |
| | | · 한 학기 한 권 읽기 수업(국어 교과 중심) | 시기 | 연중 |
| | | · 학생 전문가 미니 특강 – 진로 관련 주제를 설정하여 학생들 앞에서 발표 | 시기 | 5, 10월 |
| | | · 인천 청소년 인문학 토론 광장, 청소년 인문 실험, 공공도서관 연계 독서문화 프로그램 참가 | 시기 | 수시 |
| | 미디어<br>리터러시 | · 창의적 체험활동(자율활동) 시간 활용 교육<br>- 스마트폰 중독 예방교육, 저작권 교육, 정보 통신 윤리 교육 | 시기 | 7, 11월 |
| | | · 교과 시간 내 교육<br>- 소통과 갈등 해결을 위한 미디어 리터러시 교육 | 시기 | 연중 |

<table>
<tr><td>2. 인성 친화적인 학교 환경 조성 / 학생 체험·실천 중심 인성교육</td><td colspan="4">▪ 학급 자치회의, 학급 레인보우 프로젝트를 통해 학생 스스로가 인성 덕목을 결정, 실천함으로써 학생의 자발적 생활규칙 제정·운영 풍토 및 민주적 의사결정 문화 확산<br>▪ 학생 자치, 학생회 활동 확대<br>▪ 학생 중심 학교폭력예방 등교맞이 및 캠페인 활동<br>▪ 교사 학생 상호 간 소통 – 사제동행 체육활동, 학급 특색 프로그램 운영 등</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 가정 · 마을과 함께하는 인성교육</td><td rowspan="8">효<br>교육<br>·<br>가정 마을<br>연계<br>교육</td><td>· 교과 시간 내 교육<br>- 예절과 배려의 가족 인성교육 문화 확산</td><td>시기</td><td>연중</td></tr>
<tr><td>· 창의적 체험활동(자율활동) 시간 활용 교육</td><td>시기</td><td>연중</td></tr>
<tr><td>· 계기교육 및 생활교육 실시<br>- 교육자료 활용, 홈페이지 탑재</td><td>시기</td><td>수시</td></tr>
<tr><td>· 가정의 달(5월), 효행의 날(5월 8일) 운영<br>- 가족사랑 실천 프로그램(부모님께 편지/문자 보내기)<br>- 사랑의 마음 나누기(선생님, 친구에게 편지쓰기)</td><td>시기</td><td>5월</td></tr>
<tr><td>· 가족사랑·효행실천 공모전(10월) 운영<br>- 효행 사자성어 사행시 짓기, 가족사랑·효행실천 영상, 만화, 사진, 체험수기 등</td><td>시기</td><td>10월</td></tr>
<tr><td>· 지역사회에 대한 조사를 바탕으로 한 마을 연계 봉사활동 기획, 실천<br>- 레인보우 도네이션, 사이언스 도네이션</td><td>시기</td><td>연중</td></tr>
<tr><td>· 학급 레인보우 프로젝트(좋은 세상/학교/마을 만들기)를 통한 마을 연계 동아시아 시민교육, 인천 생태시민교육</td><td>시기</td><td>연중</td></tr>
<tr><td>· 동아리 활동 및 교과 시간 활용 사회참여수업 프로젝트</td><td>시기</td><td>연중</td></tr>
<tr><td rowspan="3">지역<br>고유<br>문화<br>교육</td><td>· 교과 시간 내 교육<br>- 인천 지역 역사, 지리, 문화 및 한국 전통 문화 교육</td><td>시기</td><td>연중</td></tr>
<tr><td>· 인천 바로 알기 연수(학부모, 교사, 학생)<br>- 인천사랑 교육자료 배부, 홈페이지 게시</td><td>시기</td><td>수시</td></tr>
<tr><td>· 동아리별 체험활동 실시<br>- 동아리별 활동(인천 소재 문화재 및 역사 탐구, 전통문화 탐구 등)</td><td>시기</td><td>연중</td></tr>
<tr><td>4. 교원 인성교육 지도역량 강화</td><td colspan="4">▪ 인성 관련 교원 연수 실시(연간 1시간 이상)<br>▪ 1교 1인성교육 중심 수업 교사 동아리 운영<br>▪ 부서 간 인성교육 협력체제 마련
<table>
<tr><td>교무기획부</td><td>사회적 인식 개선 교육</td></tr>
<tr><td>인문사회국제부</td><td>다문화 이해 교육,인권 교육,평화 교육,독서⊠인문소양 교육,세계시민 교육, 동물학대 예방 교육, 생명존중 교육</td></tr>
<tr><td>과학부</td><td>지속가능발전 교육, 생태환경 교육</td></tr>
<tr><td>교육과정부</td><td>인성교육 관련 창의적 체험활동 편성, 봉사, 동아리 활동을 통한 인성교육</td></tr>
<tr><td>학생생활안전부</td><td>학생 자치활동, 학생 생활교육, 안전교육, 학교폭력 예방교육, 자살예방 및 생명존중 교육</td></tr>
<tr><td>예체능부</td><td>학교스포츠클럽 운영, 사제동행 체육활동, 예체능 수업을 통한 정서 함양, 양성평등교육</td></tr>
<tr><td>교육정보부</td><td>정보윤리교육, 미디어 리터러시 교육</td></tr>
<tr><td>연구평가부</td><td>인성교육 관련 연수, 교원 역량 강화 지원</td></tr>
<tr><td>특수교육부</td><td>장애인 인식 개선 교육</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

업무 매뉴얼

① 준비계획(2~3월)

➜

② 인성교육(4~12월)

➜

③ 평가 및 문제 개선(학년말)

2026인천남고 일반고 교육역량 강화 프로그램

6

인문사회국제부

목적

· 학생 맞춤형 학교 교육과정 운영으로 교사와 학생을 비롯한 모든 학교 구성원의 경쟁력 강화
· 학습과 진로 연계 프로그램 활성화를 통해 개별 학생의 성장과 진로 실현 지원
· 학생참여 중심 수업 및 체험활동 내실화로 학업 역량과 자기효능감, 학교생활 만족도 제고
· 일반고 협력 체제 구축 및 성과 공유를 통한 일반고 동반 성장 도모

추진 방향

· 일반고 교육역량 강화 및 맞춤형 교육과정 운영의 취지에 관한 학교 구성원들의 공감대 형성을 바탕으로 학교의 특색을 살린 창의적 프로그램을 교육 활동 전반에 반영
· 교사들이 연구, 협력하는 분위기 속에서 모든 학생의 학습 경험 성장을 지원하는 교육과정-수업-평가의 연계성 강화
· 학생의 소질과 적성, 능력과 수준, 진로 계획을 반영한 다양한 교육 경험 제공을 통한 진로 설계 및 실현의 토대 마련, 미래 변화 대응력 및 학습자 주도성을 함양하는 개별 맞춤형 교육활동 강화

세부 추진 계획

| 실천내용 | 세부 추진 내용 | 부서 협조 |
|---|---|---|
| 자율적<br>수업⨂평가<br>혁신 | · 일반고 교육역량 강화 사업 설계를 위한 협의체 구성<br>· 함께 만들어가는 교육과정 워크숍<br>- 교과별 교육과정 운영 우수사례 공유<br>- 교육과정 설계를 위한 토론 및 협의<br>· 일반고 역량강화 공감대 형성 및 학교 교육 활동에 대한 이해와 참여,<br>소통을 위한 부서별·학년별 연구 협의회 실시<br>· 자율적 교육과정 편성 및 운영(교과융합 프로젝트 수업 주간)<br>- 주제 중심의 프로젝트 수업, 교과 융합 수업, 인문/과학 융합 주제 특강 및 독서 토론 활동<br>· 수업-평가-기록 연계를 위한 교사 연수<br>· 생각의 힘을 키우는 학생 참여 수업<br>- 교육과정 재구성을 통한 학생 성장 중심의 수업 활동 및 평가 지원<br>- 수업 중 협력 프로젝트 실시를 위한 교구 및 기자재 구비<br>- 체험을 통한 학습 효과 극대화에 필요한 실험·실습 재료 지원<br>- 교과 특성에 맞는 토의·토론·협력 프로젝트 등 수업 방법의 다양화<br>- 학생 참여 및 과정 중심 수업-평가-기록 모델의 개발과 공유<br>- 학생의 문화 예술 역량, 창의력, 인성을 기르는 예체능 수업의 내실화 | 연구평가부<br>창의교육과정부<br>인문사회국제부<br>교과별 운영 |

| 실천내용 | 세부 추진 내용 | 부서 협조 |
|---|---|---|
| 학생 맞춤형 진로 프로그램 운영 | · 기초 및 기본 학력 보장 수업 | 학년별 운영<br>연구평가부 |
| | · 자기주도학습 프로그램 운영 지원<br>- 학년별, 학급별 자기주도학습 프로그램 운영<br>- 자기주도학습 역량 강화를 위한 또래멘토링 운영 | |
| | · 맞춤형 진로·진학 프로그램 운영<br>- 진로·진학 캠프<br>- 자체 모의 면접 프로그램 운영<br>- 대학생(선배) 멘토링<br>- 진로 진학 전공 설명회 및 컨설팅 | 진로진학상담부<br>3학년부 |
| | · 세계시민교육 및 국내·외 교류 프로그램<br>- 유네스코 학교 운영 및 국제교류 활동<br>- 세계시민교육 관련 주제(평화, 인권, 다문화, 세계화, 환경, 지역고유<br>문화, 경제정의) 수업 및 동아리 활동 지원<br>- '학급 레인보우 프로젝트' 실시<br>- 모의 국제기구 총회, 교내 영어캠프, 영자신문 발간<br>- 레인보우 도네이션 (지역사회 재능기부 봉사활동)<br>- 인성교육(세계시민교육 관련 주제 캠페인, 가정의 달 캠페인) | 인문사회국제부 |
| | · 진로·적성 맞춤형 동아리 운영<br>- 진로 탐색/체험 동아리, 전공 심화 탐구를 위한 학술동아리, 개인<br>맞춤형 진로 대비를 위한 동아리 운영 | 창의교육과정부 |

업무 매뉴얼

① 계획 수립(3월)

➜

② 프로그램 전개(연중)

➜

③ 평가 및 문제 개선(학년말)